

MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE BACKLASH
DINÂMICO EM ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE
DINÂMICA DE ROTAÇÃO**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

2026

MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE BACKLASH DINÂMICO
EM ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE DINÂMICA DE ROTAÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de
Uberlândia, como parte dos requisitos para a obtenção
do título de **MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA**.

Área de Concentração: Mecânica dos Sólidos e Vibrações.
Linha de Pesquisa: Dinâmica de Sistemas Mecânicos.

Orientador: Prof. Dr. Aldemir Ap. Cavallini Jr.

Coorientador: Prof. Dr. Valder Steffen Jr.

Uberlândia – MG

2026

à minha família, aos amigos e a todos que estiveram juntos nessa jornada.

--	--

--

AGRADECIMENTOS

Espaço dedicado aos agradecimentos pela realização do trabalho. Recomenda-se os agradecimentos à UFU, Laboratório e agências de fomento que contibuíram para o trabalho.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação**. 2026. **número_de_páginas f**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementation of a dynamic backlash model in gears for rotational dynamics analysis**. 2026. **number_of_pages** p. Master Dissertation, Federal University of Uberlândia, Uberlândia.

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: *Keywords*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Exemplo de caixa de engrenagem	3
Figura 2.1 – Precessão Direta e Inversa	5
Figura 2.2 – Diagrama de Campbell	5
Figura 2.3 – Subfiguras	7
Figura 2.4 – Representação esquemática do desbalanceamento.....	7
Figura 2.5 – Posicionamento de sensores e determinação da resposta temporal	8
Figura 2.6 – Representação esquemática do desbalanceamento.....	9
Figura 2.7 – Subfiguras	9
Figura 2.8 – Exemplo de rotores engrenados no <i>ROSS</i>	10
Figura 2.9 – Exemplo de Análises no <i>ROSS</i>	11
Figura 2.10 – Representação esquemática de uma engrenagem.	13
Figura 2.11 – Reapresentação do Engrenamento	15
Figura 2.12 – Representação do par engrenado em elementos finitos	16
Figura 2.13 – Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.....	17
Figura 2.14 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato	19
Figura 2.15 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato	19
Figura 2.16 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato	20
Figura 2.17 – Modelo geométrico do perfil do dente da engrenagem.....	21
Figura 2.18 – Representação da folga de <i>backlash</i>	23
Figura 2.19 – Deformação da malha de engrenamento considerando a folga de <i>backlash</i>	23
Figura 2.20 – Modelo de Par Engrenado	24
Figura 3.1 – Modelo de 6 <i>gdl</i>	32
Figura 3.2 – Exemplo de suavização e relação com σ	34
Figura 3.3 – Modelo analítico simplificado	35
Figura 4.1 – Subfiguras	41
Figura 4.2 – 9a.....	42
Figura 4.3 – 9b	42
Figura 4.4 – 9c.....	43
Figura 4.5 – 9d	43

Figura 4.6 – 9e.....	44
Figura 4.7 – 9f.....	44
Figura 4.8 – 10a	45
Figura 4.9 – 10b	45
Figura 4.10 – 10c	46
Figura 4.11 – 10d	46
Figura 4.12 – 10e	47
Figura 4.13 – 10f	47
Figura 4.14 – Legenda da Figura	51
Figura 4.15 – Subfiguras	51

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Modelo coluna e repetições.....	50
Tabela 4.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento.....	50

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

Símbolos latinos:

b_0	Folga de <i>backlash</i> estática nominal
b_t	Folga de <i>backlash</i> dinâmica instantânea
$[C]$	Matriz de amortecimento
c_m	Coefficiente de amortecimento da malha de engrenamento
c_r	Razão de contato entre as engrenagens
c_{xi}, c_{yi}	Coefficientes de amortecimento dos mancais da engrenagem i em x e y
d	Distância instantânea de centros das engrenagens
d_0	Distância nominal de projeto entre os centros das engrenagens
$e(t)$	Erro estático de transmissão ou excitação cinemática de deslocamento
E	Módulo de Elasticidade (Young)
$f(\delta, b_t)$	Função não-linear do <i>backlash</i>
$f_1(\delta, b_t)$	Função não-linear de velocidade relati <i>backlash</i>
F_m	Força dinâmica de engrenamento na Linha de Ação (LOA)
F_{uix}, F_{uiy}	Forças de desbalanceamento da engrenagem i nas direções x e y
G	Módulo de cisalhamento
g_1, g_2	Funções auxiliares para o modelo de contato suavizado
$\text{inv}(\cdot)$	Função geométrica involuta
J_i	Momento de inércia polar/torcional da engrenagem i
$[K]$	Matriz de rigidez
k_m	Rigidez da malha de engrenamento
k_{xi}, k_{yi}	Rigidez dos mancais da engrenagem i nas direções x e y
$[M]$	Matriz de massa
m_i	Massa da engrenagem i
M_{eq}	Massa inercial torcional equivalente (J/R^2)
p_b	Passo base da engrenagem
$\mathbf{Q}$	Vetor de forças generalizadas
$\mathbf{q}$	Vetor de coordenadas generalizadas
q_i	Coordenada generalizada i (grau de liberdade genérico)

R	Função de dissipação de Rayleigh
R_i	Raio do círculo de base da engrenagem i
R_{ai}	Raio do círculo de adendo da engrenagem i
R_{pi}	Raio do diâmetro primitivo da engrenagem i
T	Energia cinética do sistema
t	Tempo
T_i	Torque externo aplicado na engrenagem i
U	Energia potencial do sistema
u_i	Rotação da engrenagem convertido para a Linha de Ação ($R_i\theta_i$)
w	Largura dos Dentes das Engrenagens
x_i, y_i, z_i	Deslocamentos translacionais do centro da engrenagem i
$\{x(t)\}$	Vetor de posição global do sistema
Z_i	Número de dentes da engrenagem i

Símbolos gregos:

α	Ângulo de pressão instantâneo de operação
α_0	Ângulo de pressão nominal
β	Ângulo de posição entre os centros das engrenagens
β_h	Ângulo de hélice da engrenagem
Δ_{rot}	Termo geométrico auxiliar associado à rotação no espaço 3D
Δ_{trans}	Termo geométrico auxiliar associado à translação no espaço 3D
$\delta(t)$	Erro de Transmissão Dinâmico (DTE) / Deformação da malha na LOA
η_i	Deslocamento translacional paralelo à Linha de Ação (LOA)
θ_{xi}, θ_{yi}	Deslocamentos angulares de flexão (roll e pitch) da engrenagem i
θ_{zi} (ou θ_i)	Deslocamento angular torcional da engrenagem i
ξ_i	Deslocamento translacional perpendicular à Linha de Ação (LOA)
ξ_m	Razão de amortecimento da malha de engrenamento
σ	Parâmetro de suavização da tangente hiperbólica de contato
ψ	Ângulo auxiliar cinemático ($\alpha - \beta$)
Ω	Velocidade angular de operação (da máquina)
ω_i	Velocidade angular ou i -ésima Frequência natural do sistema
∂_{q_i}	Operador de derivada parcial em relação à variável q_i

Abreviaturas:

DTE	Erro de Transmissão Dinâmico (<i>Dynamic Transmission Error</i>)
FRF	Função de Resposta em Frequência
GDL	Grau de Liberdade
LMEST	Laboratório de Mecânica de Estruturas
LOA	Linha de Ação (<i>Line of Action</i>)
MEF	Método dos Elementos Finitos
ROSS	<i>Rotordynamic Open-Source Software</i>
UCS	<i>Undamped Critical Speed</i>
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFU	Universidade Federal de Uberlândia

SUMÁRIO

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO	1
1.1 Contextualização Histórica	2
1.2 Objetivo geral do estudo	2
<i>1.2.1 Objetivos específicos</i>	<i>2</i>
1.3 Contribuições prévias no ambito institucional	2
1.4 Organização do Trabalho	3
CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
2.1 Rotores e Dinâmica de Rotação	4
<i>2.1.1 Modelagem de Rotores</i>	<i>6</i>
<i>2.1.2 Desbalanceamento de Rotores</i>	<i>7</i>
<i>2.1.3 Rotordynamic Open-Source Software - ROSS.....</i>	<i>9</i>
2.2 Engrenagens	11
<i>2.2.1 Projeto e Geometria de Engrenagens.....</i>	<i>12</i>
2.3 Modelagem Dinâmica e Acoplamento de Rotores	14
<i>2.3.1 Rigidez de Acoplamento de Rotores Engrenados</i>	<i>15</i>
<i>2.3.2 Perfil Retangular de Rigidez de Engrenamento</i>	<i>18</i>
<i>2.3.3 Perfil Completo de Rigidez de Engrenamento.....</i>	<i>19</i>
2.4 Folga de Backlash	22
CAPÍTULO III: METODOLOGIA	30
3.1 Implementação do Modelo de Backlash	30
3.2 Expansão da Implementação do Modelo de Backlash	31
<i>3.2.1 Expansão para 6 Graus de Liberdade</i>	<i>31</i>
<i>3.2.2 Suavização de Descontinuidades</i>	<i>33</i>
3.3 Método Analítico Simplificado	35
CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO	39
4.1 Resultado	39
4.2 Discussão.....	39
4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura.....	41

4.4	Resultados do Modelo da Literatura com Método Analítico	48
4.5	Aplicação do Modelo de <i>Backlash</i> em caso real	48
4.6	Comparação entre os Avanços da Implementação	48
4.7	Estrutura de Trabalhos Acadêmicos.....	49
4.7.1	<i>Uso de Siglas</i>	49
4.8	Inserindo Equações	49
4.9	Tabelas	50
4.10	Figuras	51
CAPÍTULO V: CONCLUSÕES		52
5.1	Sugestões de trabalhos futuros	52
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		53
APÊNDICE A: Integração Numérica pelo Método de Newmark e Convergência por Newton-Raphson		56
1.1	Formulação Clássica do Método	56
1.2	Formulação de Convergência e Newton-Raphson	57
1.3	Algoritmo de Passo de Tempo Adaptativo	58
ANEXO A:	Título do Anexo	59

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Máquinas rotativas são amplamente utilizadas na indústria na forma de compressores, turbomáquinas, motores entre outros (REF LAB). Para que a energia mecânica de seja transferida de uma motor para um compressor, por exemplo, é necessário um equipamento capaz de fazer a transmissão. Nesse sentido, a caixa de engrenagens se torna um componente essencial, uma vez que acopla os eixos de entrada, comumente o motor, com o eixo de saída, como um compressor ou qualquer outra máquina. Além disso, com esse tipo de acoplamento é possível controlar a velocidade de rotação e o torque do eixo de saída, conforme a necessidade da aplicação.

As caixas de engrenagens são amplamente utilizadas estando localizadas, por exemplo, em transmissões automotivas, conjuntos de motores e turbomáquinas em diversas indústrias como de energia, petrolífera, entre outras. Esta é uma tecnologia utilizada desde os primórdios da Engenharia Mecânica e também considerado um dos símbolos desta profissão.

Dentro deste componente, acoplamento entre os rotores é feito por meio de engrenagens. Estes são componentes mecânicos, semelhantes a discos, que se conectam por dentes e ranhuras. Por meio desta conexão a transmissão do movimento e da energia mecânica é feita.

Idealmente, no projeto de sistemas de transmissão é requerida uma folga entre os dentes de duas engrenagens conectadas. Essa, então é denominada de folga de *backlash*.

A introdução tem como finalidade apresentar o contexto geral em que o trabalho se insere, bem como delimitar o tema de estudo, evidenciar sua relevância e apresentar os objetivos da pesquisa. Este capítulo fornece ao leitor uma visão global do problema abordado e das motivações que justificam o desenvolvimento do estudo.

Inicialmente, é realizada uma contextualização do tema, destacando sua importância científica, tecnológica ou social, conforme a área de conhecimento. Em seguida, o problema de pesquisa é apresentado de forma clara e objetiva, evidenciando as lacunas existentes na literatura e as oportunidades de investigação que motivaram a realização deste trabalho.

Na sequência, são definidos o objetivo geral e os objetivos específicos, estabelecendo os limites

e o escopo da pesquisa. Também são apresentadas, de forma sucinta, a metodologia adotada e a abordagem utilizada para a condução do estudo, sem o detalhamento que será desenvolvido nos capítulos subsequentes.

Por fim, é apresentada a estrutura do trabalho, descrevendo brevemente o conteúdo de cada capítulo, de modo a orientar o leitor quanto à organização e à lógica de desenvolvimento da dissertação ou tese.

1.1 Contextualização Histórica

Um abreve contextualização do trabalho pode ser adicionada.

A elaboração de trabalhos acadêmicos no Brasil deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a NBR 14724. O uso do $\text{\LaTeX}$ tem se destacado como uma solução robusta para a produção de dissertações e teses devido à sua alta qualidade tipográfica e capacidade de automatização.

Segundo Lamport (1994), o $\text{\LaTeX}$ permite separar claramente o conteúdo da formatação. Além disso, conforme discutido por (GOOSSENS; MITTELBAACH; SAMARIN, 1997), essa ferramenta facilita a inserção de equações, figuras e referências cruzadas.

Termos em língua estrangeira, como *benchmark*, *framework* e *feedback*, devem ser apresentados em itálico ao longo do texto.

1.2 Objetivo geral do estudo

Explicação do objetivo geral do trabalho.

1.2.1 *Objetivos específicos*

Explicação dos objetivos específicos do trabalho. Pode ser usados itens.

- Item 1;
- Item 2;

1.3 Contribuições prévias no âmbito institucional

Nesta seção você pode adicionar as pesquisas do seu laboratório que contribuíram para o trabalho.

1.4 Organização do Trabalho

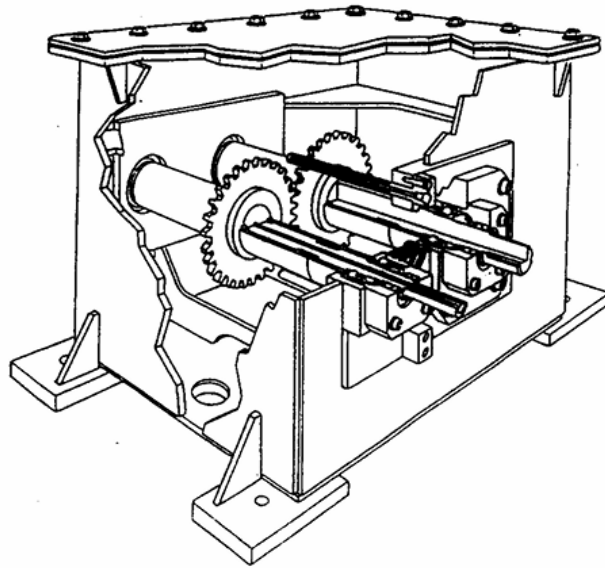
Aqui você pode explicar o que será abordado em cada capítulo.

O capítulo I expõe a problemática do trabalho, introduzindo os conceitos.

O Capítulo II apresenta a formulação teórica.

Figura 1.1 – Exemplo de caixa de engrenagem

fig:gearbox



Fonte: Lim e Singh (1991)

CAPÍTULO II

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada uma revisão e fundamentação teórica a cerca dos temas abordados nesta dissertação. Serão contemplados aspectos de modelagem e análise dinâmicas de rotores, utilização da biblioteca *ROSS*, engrenagens, rigidez de engrenamento e a formulação da folga de *backlash* dinâmico.

2.1 Rotores e Dinâmica de Rotação

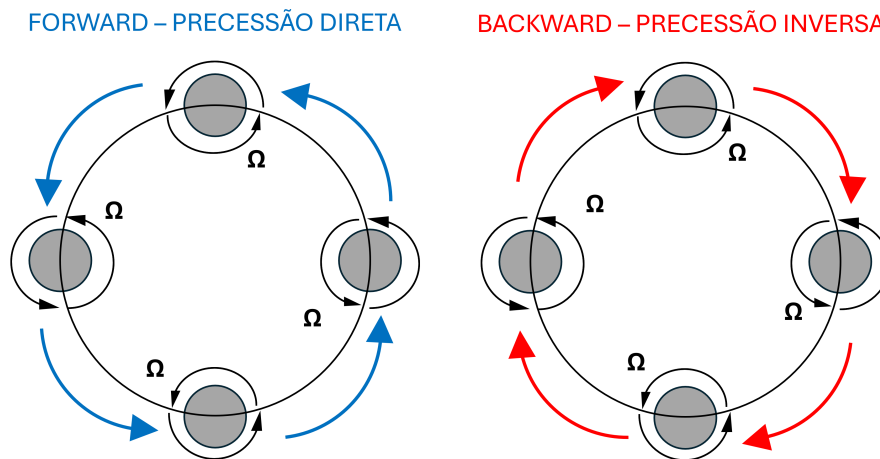
Classifica-se como rotor um equipamento mecânico que está sujeito à rotação, como eixos de motores, compressores, turbomáquinas, entre as mais diversas aplicações. Dessa forma, rotores são, geralmente, compostos por eixos, discos, engrenagens, mancais e selos (FRISWELL et al., 2010). Nesse sentido, como tais componentes são amplamente utilizados, o estudo destas máquinas torna-se de grande relevância para garantir a confiabilidade.

A análise estática de rotores tem sua base nas teorias já fundamentadas da análise estrutural (MARTHA, 2010) e resistência dos materiais (HIBBELER, 2010). Entretanto, quando se trata de análise dinâmica há diversas diferenças, isso pois ao se adicionar a velocidade de rotação Ω ao sistema diferentes fenômenos são observados. Entre eles, o principal é o Efeito Giroscópico, que representa o acoplamento de direções laterais devido à conservação do Momento Angular do sistema (LALANNE; FERRARIS, 1998). Este é o mesmo efeito que promove, por exemplo, estabilidade para motocicletas e bicicletas ao se deslocarem em duas rodas.

Além disso, ao girar em velocidade de rotação constante o sistema dinâmico e considerando o efeito giroscópico, agora, apresenta duas frequências naturais para cada modo de vibrar lateral. Com isso, surge o efeito da Precessão Direta, do inglês *Forward (FW)* ou Precessão Inversa do inglês *Backward (BW)*. A precessão do tipo *Forward* ocorre quando a órbita desenhada pelo movimento do centro do eixo está no mesmo sentido de rotação do próprio eixo. Enquanto a precessão do tipo *Backward* ocorre quando a órbita gira no sentido oposto à rotação do eixo. Assim como apresentado pela Figura 4.13.

Figura 2.1 – Precessão Direta e Inversa

fig:precessao

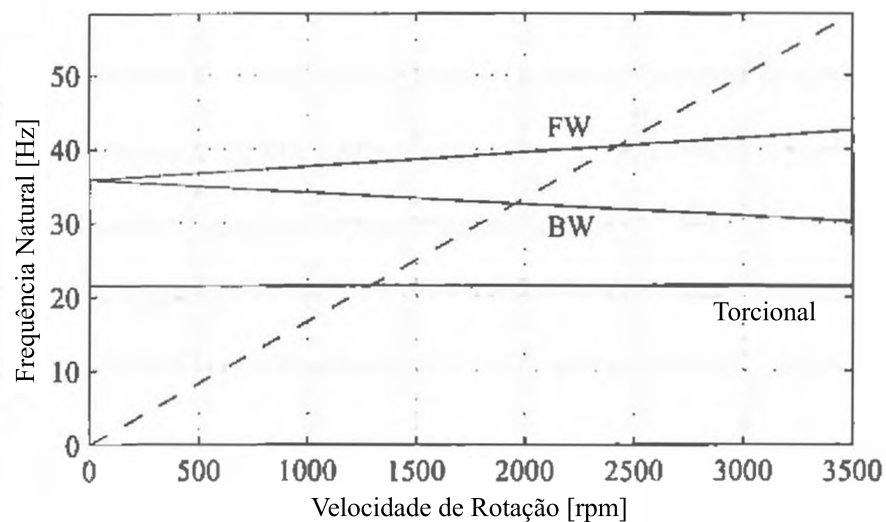


Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 2.2 apresenta o Diagrama de Campbell onde é possível visualizar que para cada velocidade de rotação Ω o sistema apresenta duas frequências naturais para cada modo lateral de vibração. Além disso, ainda é possível perceber que este exemplo apresenta o modo de vibrar torcional, ao qual não tem sua frequência natural alterada com a velocidade de rotação. A linha pontilhada faz a associação entre os valores de velocidade de rotação e frequência natural do rotor, conhecida como Linha de 1X e é essencial para a identificação das velocidades críticas, ou seja, indica qual velocidade coincide com uma frequência de vibração.

Figura 2.2 – Diagrama de Campbell

fig:campbell



Fonte: Adaptado de Friswell et al. (2010)

2.1.1 Modelagem de Rotores

Dessa maneira, a correta modelagem matemática é essencial para o desenvolver análises e resultados robustos, coerentes e confiáveis. Assim, um modelo de elementos finitos para rotores foi desenvolvido por Cavalini Junior (2013) com base na modelagem apresentada por Lalanne e Ferraris (1998) servindo como referência para diversos trabalhos. Tal modelo contempla quatro graus de liberdade por nó, a expansão para seis *gdl* pro nó foi apresentada por Sicchieri (2024), assim como mostrado na Equação 2.4.

O primeiro passo para a modelagem é definir a formulação da energia cinética e potencial para os elementos de eixo, discos, engrenagens, mancais e selos para posteriormente aplicar a metodologia de Lagrange e, enfim, obter as equações do movimentos. A Equação 2.1 apresenta o formalismo da equação de Lagrange para um vetor q com N graus de liberdade (Equação 2.4).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = F_{qi} \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad \text{\{eq:lagrange_rot\}} \quad (2.1)$$

Para este modelo, algumas considerações feitas são:

- O eixo é representado como um elemento de viga com seção circular constante, de acordo com a Teoria de Timoshenko (1922). É caracterizado por energia cinética e potencial, onde cada elemento possui dois nós e seis graus de liberdade por nó;
- O disco é um elemento rígido, logo possui apenas energia cinética;
- Engrenagens podem ser representadas como elementos de disco e estes são adicionados em nós;
- Os mancais e selos podem ser representados por um conjunto de molas e amortecedores lineares.

Assim, realizando o procedimento matemático necessário, obtêm-se a equação diferencial que representa o comportamento dinâmico de um rotor dada pela Equação 2.2. Em que a velocidade de rotação é representada por Ω .

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad \text{\{Eq:movement\}} \quad (2.2)$$

$$\{q\} = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_N\}^T \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad \text{\{Eq:dof\}} \quad (2.3)$$

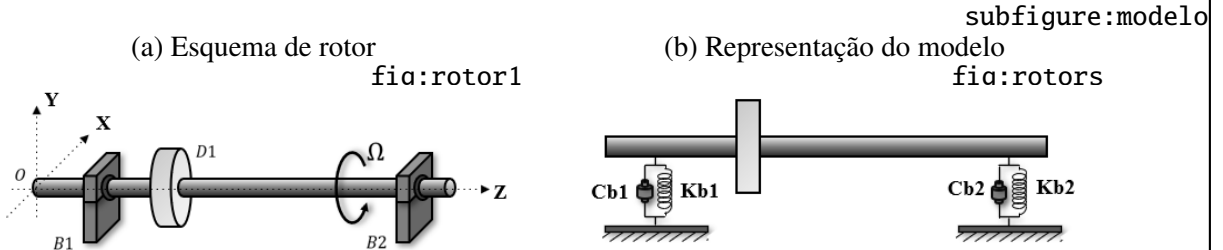
Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ são as matrizes de massa, amortecimento, efeito giroscópico e rigidez, respectivamente, e $\{\ddot{q}(t)\}$, $\{\dot{q}(t)\}$, $\{q(t)\}$, e $\{F(t)\}$ são os vetores de aceleração, velocidade, deslocamento e força de entrada de todo o sistema, respectivamente, de acordo com os *gdl* por nó dados pela Equação 2.4.

$$\{q_i\} = \{x_i, y_i, z_i, \theta_{xi}, \theta_{yi}, \theta_{zi}\}^T \quad \text{\{Eq:dof\}} \quad (2.4)$$

Onde x_i , y_i e z_i correspondem às translações horizontal, vertical e axial, respectivamente. As variáveis θ_{xi} , θ_{yi} e θ_{zi} representam a flexão no plano yz , a flexão no plano xz e a torção, respectivamente.

A 2.3 apresenta uma representação de um rotor real com mancais $B1$ e $B2$, disco $D1$ e velocidade Ω sua modelagem matemática com coeficientes de amortecimento C_{b1} , C_{b2} e de rigidez K_{b1} e K_{b2} .

Figura 2.3 – Subfiguras



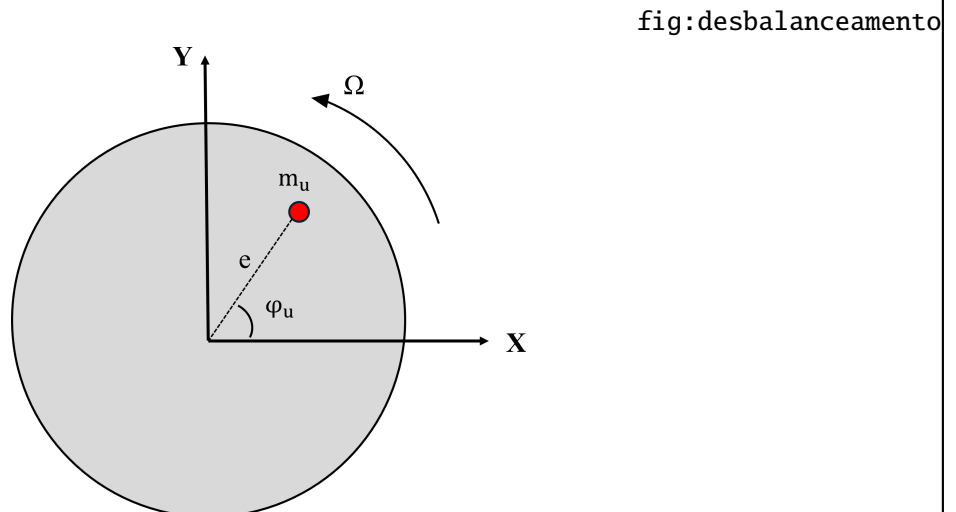
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a Equação do Movimento (Equação 2.2) do sistema é possível determinar a resposta deste às forças aplicadas no vetor $F(t)$, determinar as frequências naturais, funções de resposta em frequência, resposta de desbalanceamento e diversas outras análises de dinâmica de rotação.

2.1.2 Desbalanceamento de Rotores

O desbalanceamento de rotores é uma condição na qual uma concentração de massa m_u , deslocada do centro do eixo de rotação, provoca uma força capaz de aumentar a amplitude de vibração e as órbitas de um rotor (CABRAL, 2023; GONÇALVES, 2024; REZENDE, 2025; Pereira Neto, 2025). A Figura 2.4 apresenta um esquemático do posicionamento da massa excêntrica posicionada em um disco solidário ao eixo.

Figura 2.4 – Representação esquemática do desbalanceamento.



Fonte: Elaborado pelo Autor

O efeito do desbalanceamento pode ser expresso por uma amplitude em_u e fase φ_u , que juntas, geram a força de desbalanceamento, proporcional ao quadrado da velocidade de rotação Ω , assim como mostrado pela Equação 2.5.

$$F_u = m_u e \Omega^2 \quad \text{\{eq:desb\}} \quad (2.5)$$

Como essa força rotaciona junto ao eixo, ela induz forças dinâmicas senoidais nas direções ortogonais X e Y , descritas respectivamente por:

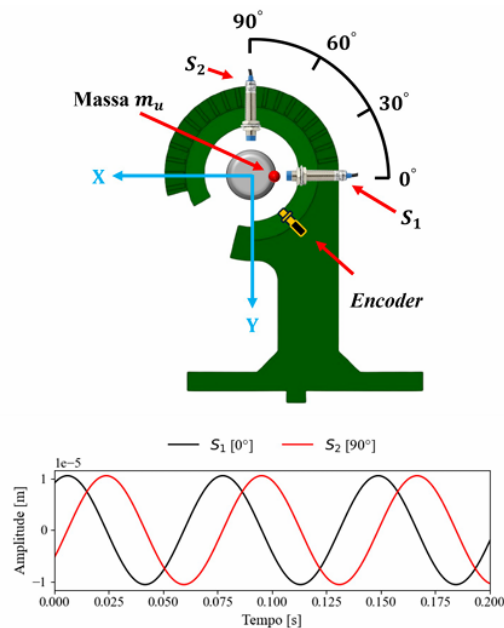
$$F_x(t) = m_u e \Omega^2 \cos(\Omega t + \varphi_u) \quad \text{\{eq:desbx\}} \quad (2.6)$$

$$F_y(t) = m_u e \Omega^2 \sin(\Omega t + \varphi_u) \quad \text{\{eq:desby\}} \quad (2.7)$$

Dessa forma, a aplicação da força do desbalanceamento é feita de maneira nodal nos graus de liberdade referentes (REZENDE, 2025). A influência do desbalanceamento é observável na frequência de $1X$ da velocidade de rotação Ω (Pereira Neto, 2025). A Figura 2.5 apresenta um exemplo do posicionamento de sensores utilizados na Tese de Rezende (2025) e obtenção das respostas temporais. Com as duas respostas temporais é possível determinar a órbita referente a cada nó, assim como apresentado na Figura 2.6 (REZENDE, 2025).

Figura 2.5 – Posicionamento de sensores e determinação da resposta temporal

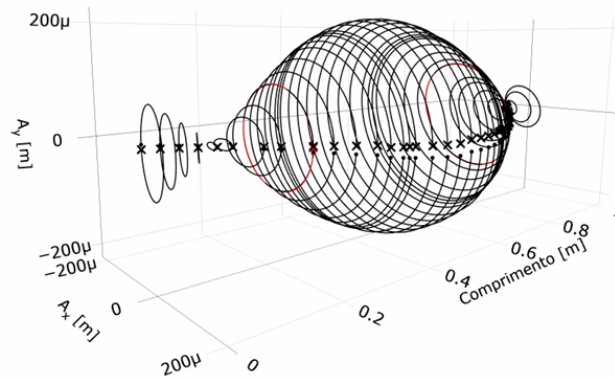
fig:sensor_desb



Fonte: Rezende (2025)

Figura 2.6 – Representação esquemática do desbalanceamento.

fig:3dorbit



Fonte: Rezende (2025)

2.1.3 Rotordynamic Open-Source Software - ROSS

O *Rotordynamic Open-Source Software*¹ (*ROSS*) é uma biblioteca, feita em *Python*, para modelagem e análises de dinâmica de rotação. Este é um código aberto específico, proposto por Timbó et al. (2020) em parceria da Petrobras, UFRJ e UFU. A modelagem feita no *ROSS* é baseada no que é apresentado por Silva (2018) e utiliza como referência Friswell et al. (2010).

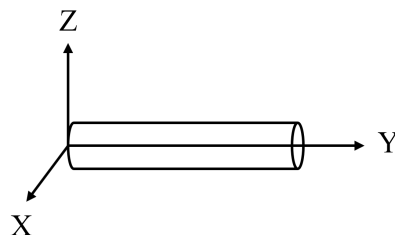
A modelagem e as análises são realizadas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF). No caso, o *ROSS* utiliza 6 graus de liberdade (*gdl*) por nó, sendo 3 translações e 3 rotações, de acordo com a Equação 2.4. A resolução das equações de movimento pode ser feita a partir do Método de Newmark (1959) ou pela metodologia de solução linear (*LSIM*) do módulo *Scipy* do *Python*.

A diferença entre a modelagem proposta por Friswell et al. (2010) e Lalanne e Ferraris (1998) está na orientação e posicionamento do eixos cartesianos. A Figura 4.1 apresenta a diferença de eixos coordenados entre esses dois autores.

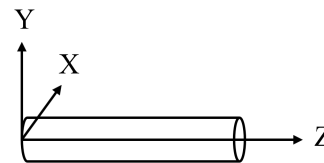
Figura 2.7 – Subfiguras

subfigure:coord

(a) Eixos Coordenados de Lalanne e Ferraris (1998)
fig:rot_lalanne



(b) Eixos Coordenados de Friswell et al. (2010)
fig:rot_fris



Fonte: Elaborado pelo autor.

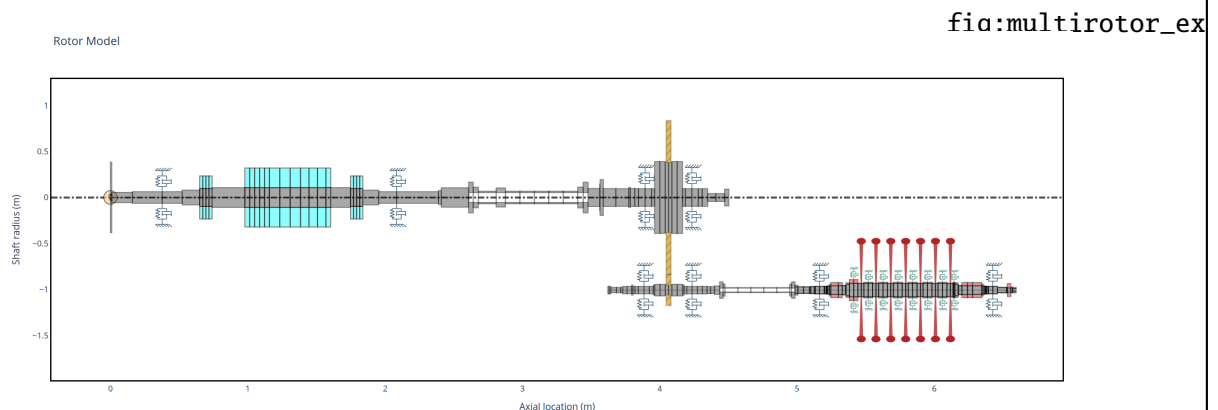
¹Link de acesso: ross.readthedocs.io

Santos et al. (2025) mostra que a modelagem de um sistema rotativo dividida entre os modelos de eixos, mancais e selos, discos e engrenagens e elementos de acoplamento. A seguir é apresentado sobre cada um desses elementos e sua modelagem.

- **ShaftElement**: Responsável pelo cálculo das matrizes de rigidez $[K]$, massa $[M]$ e efeito giroscópico $[G]$ distribuídas do eixo considerando o material e os diâmetros internos e externos dos lados esquerdos e direitos do elemento de eixo.. O pacote utiliza a Teoria de Vigas de Timoshenko (1922), o que considera não apenas a flexão pura (como na teoria de Euler-Bernoulli), mas também as deformações por cisalhamento e a inércia rotacional de seções transversais curtas.
- **BearingElement** e **SealElement**: Implementa o suporte dos mancais e os selos nos nós pertinentes. Esta classe permite associar coeficientes de rigidez (k_{xx}, k_{yy}) e amortecimento (c_{xx}, c_{yy}) estáticos ou variantes com a velocidade de rotação Ω . Além disso, podem ser considerado os coeficientes cruzados, que relacionam as direções xy , xz e yz . Portanto, este elemento contribui somente com as matrizes de rigidez $[K]$ e amortecimento $[C]$.
- **DiskElement**: Modela elementos concentrados em nós específicos, adicionando propriedades de massa (m), momento de inércia polar (I_p) e momento de inércia diametral (I_d) influenciando nas matrizes de massa $[M]$ e efeito giroscópico $[G]$.
- **GearElement** e **GearElementTVMS**: São classes filhas da **DiskElement** e, portanto, contribuem para o sistema da mesma maneira. Entretanto, para a sua definição são exigidos parâmetros geométricos e de engrenamento específicos para engrenagens. Entre essas variáveis, coloca-se, módulo, ângulo de pressão, ângulo de hélice, número de dentes, diâmetro primitivo entre outras.

Dessa forma, com os modelos de cada componente é possível juntá-los e fazer a modelo do sistema rotativo completo. No caso de sistemas engrenados são necessários dois ou mais rotores com engrenagens e então deve-se juntá-los com a função do **MultiRotor** (SANTOS et al., 2025). A Figura 2.8 apresenta um exemplo de modelagem de um conjunto de rotores no **ROSS**.

Figura 2.8 – Exemplo de rotores engrenados no **ROSS**

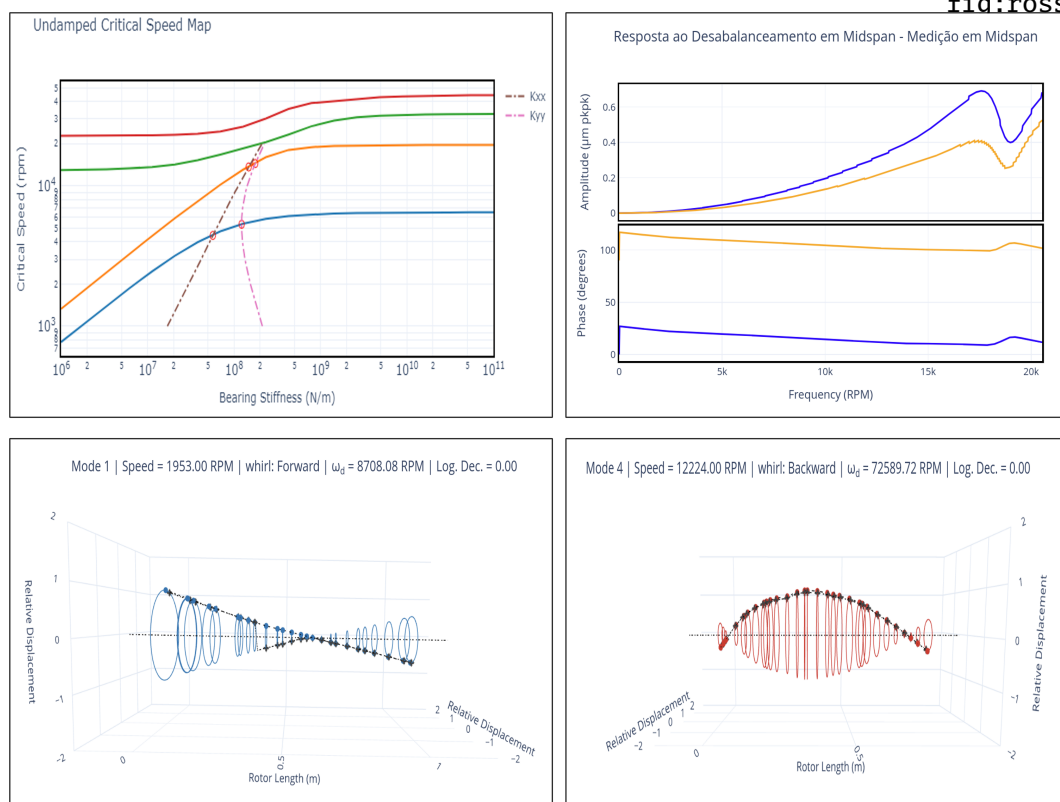


Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 2.8 observa-se diferentes elementos de eixo na cor cinza, ainda com variação do material representado pela cor ciano. Nota-se ainda os elementos de mancais e selos com a simbologia de rigidez e amortecimento e além disso, os discos em vermelho e engrenagem em amarelo.

Com a modelagem feita, é possível realizar diversas análises do sistema rotativo simples ou com multi rotores, entre elas a obtenção de resposta de vibração no tempo, órbitas, desbalanceamento, função de reposta em frequência (FRF), mapa de velocidade crítica sem amortecimento (UCS), Diagrama de Campbell, análise estática, análise modal, entre outras. Além disso, é possível executar casos de falhas como desalinhamento, trinca e roçamento. A Figura 2.9 apresenta exemplo de de análises que podem ser feitas no *ROSS*, como o UCS, análise de desbalanceamento e modos de vibrar.

Figura 2.9 – Exemplo de Análises no *ROSS*



Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 Engrenagens

Engrenagens são componentes mecânicos com a função de transmissão de potência, torque e velocidade entre eixos conectados. Este é um dos métodos fundamentais em sistemas rotativos, garantindo acoplamento cinemático entre eixos (BUDYNAS; NISBETT, 2020; NORTON, 2020). A seguir será apresentado sobre as principais variáveis do projeto e geometria de engrenagens pertinentes para a análise dinâmica e implementação realizada neste trabalho. Além disso, será discutido sobre a rigidez associada

ao engrenamento e sua variação no tempo. Posteriormente, será apresentado a formulação da folga de *backlash* dinâmica, objeto de estudo deste trabalho.

2.2.1 Projeto e Geometria de Engrenagens

O projeto de sistemas engrenados contempla o dimensionamento geométrico apropriado para garantir a relação de transmissão desejada (aumento ou redução de torque e velocidade angular) assim como a integridade física e dinâmica deste sistema. Com isso em mente, as engrenagens apresentam geometrias características para o pleno funcionamento do par engrenado. O projeto de engrenagens é feito tendo como base normas internacionais como American Gear Manufacturers Association (2004) e International Organization for Standardization (2019), orientação de livros textos como Budynas e Nisbett (2020), Norton (2020), Mott, Vavrek e Wang (2018) e *handbook* como o de Radzevich e Dudley (2021).

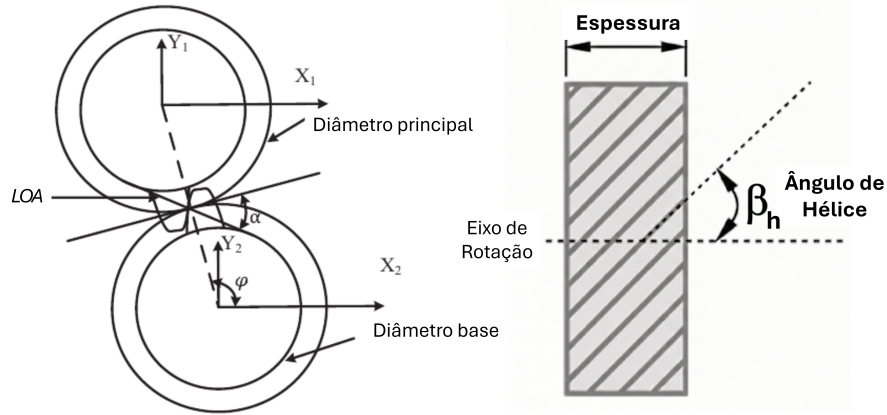
Um par engrenado apresenta relações comuns às duas engrenagens como ângulo de pressão α_0 , módulo m e espessura da engrenagem w . O módulo determina a proporcionalidade das engrenagens, razão entre o diâmetro primitivo e o número de dentes $m = 2R_p/Z$. Já, o ângulo de pressão é obtido a partir da inclinação da Linha de Ação *LOA* em relação à linha tangente dos diâmetros primitivos. A *LOA* é a linha onde há aplicação de força e a transmissão de torque e potência entre as engrenagens (NORTON, 2020). Além disso, para garantir a transmissão de potência e torque de maneira suave e contínua, os dentes das engrenagens tem um perfil característico, denominado perfil envolvente ou involuta, de acordo com a Equação 2.8 (BUDYNAS; NISBETT, 2020).

$$\text{inv}(\alpha) = \tan(\alpha) - \alpha \quad \text{\{eq:inv\}} \quad (2.8)$$

Radzevich e Dudley (2021) apresenta que há dois tipos de engrenagens cilíndrica, as de dentes retos e dentes helicoidais. Tal diferença geométrica vem da inclinação dos dentes em relação ao eixo de rotação da engrenagem, este ângulo é denominado ângulo de hélice β_h . Este é um parâmetro crucial no projeto de engrenagens pois determina a direção de aplicação e força nos eixos. Engrenagens de dentes helicoidais, apesar de conseguirem transmitir uma potência maior, adicionam uma força axial no eixo do rotor (BUDYNAS; NISBETT, 2020). Além disso, como este ângulo decompõe as forças há dois planos principais de análise, o plano normal e o plano tangencial. Para a dinâmica do sistema, são utilizadas as variáveis referente ao plano normal (TANG et al., 2018). A Figura 2.10 apresenta um esquemático de uma engrenagem de dentes helicoidais, orientando também sobre o ângulo de pressão.

Figura 2.10 – Representação esquemática de uma engrenagem.

fia:gear_esquema



Fonte: Adaptado de Rao, Shiau e Chang (1998)

Cada engrenagem, independente do seu tipo, apresenta quatro diâmetros principais que são de raiz, de base, de adendo e o primitivo. O diâmetro de raiz $2R_r$ é onde se inicia o dente. O raio de adendo (R_a) é o diâmetro máximo da engrenagem, ou seja, na extremidade do dente. Além disso, é necessário para o cálculo da razão de contato c_r (Equação 2.13). Adotando-se o perfil padrão de dente inteiro sem modificação geométrica, recomendado por Radzevich e Dudley (2021) e normalizado pela AGMA (American Gear Manufacturers Association, 2004), o adendo é tomado como igual ao módulo normal m , conforme apresentado por Budynas e Nisbett (2020), resultando na Equação 2.9.

$$R_{a1} = R_{p1} + m, \quad R_{a2} = R_{p2} + m \quad \text{\{eq:raios_adendo\}} \quad (2.9)$$

Já o diâmetro primitivo $2R_p$ determina onde haverá o contato de dentes num par engrenado, sendo assim uma das principais variáveis de uma engrenagem. Portanto, a partir da soma dos raios primitivos é possível determinar a distância entre centros das duas engrenagens como mostrado na Equação 2.10.

$$d_0 = R_{p1} + R_{p2} \quad \text{\{eq:dist_cent\}} \quad (2.10)$$

Os raios de base (R_1 e R_2), utilizados para os cálculos da implementação realizada neste trabalho, de acordo com (YI et al., 2019), representam os raios dos círculos geradores do perfil evolvente (NORTON, 2020). Eles relacionam-se com os raios primitivos através do ângulo de pressão normal inicial α_0 , conforme a Equação 2.11.

$$R_1 = R_{p1} \cos \alpha_0, \quad R_2 = R_{p2} \cos \alpha_0 \quad \text{\{eq:raios_base\}} \quad (2.11)$$

Além disso, o passo base (p_b), define a distância entre dentes consecutivos medida ao longo do

círculo de base, sendo expresso pela Equação 2.12:

$$p_b = \frac{2\pi R_1}{Z_1} = \pi m \cos \alpha_0 \quad \text{\{eq:passo_base\}} \quad (2.12)$$

Dessa forma é possível determinar a razão de contato c_r que representa o número médio de pares de dentes em contato, ou seja que compartilham o carregamento ao longo da Linha de Ação *LOA*. A Equação 2.13 representa a sua formulação.

$$c_r = \frac{[\sqrt{R_{a1}^2 - R_1^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_2^2} - d_0 \sin \alpha_0]}{p_b} \quad \text{\{eq:razao_contato\}} \quad (2.13)$$

No projeto de engrenagens é recomendada que o valor de c_r varie entre 1 e 2, podendo em certos casos ser maior que o limite superior. Garantir que $c_r \geq 1$ impede a ocorrência de descontinuidades na transmissão de torque e potência além de prevenir choques abruptos entre dentes (BUDYNAS; NISBETT, 2020). Entretanto, quanto maior o valor de c_r mais rígido se torna o sistema, sendo exigido uma energia maior para seu movimento.

Sob o ponto de vista da dinâmica estrutural do sistema, o fato de c_r não assumir um valor inteiro implica que o sistema alterna ciclicamente entre períodos de contato simples (um par de dentes) e contato duplo (dois pares de dentes). Essa alternância geométrica induz uma variação periódica na rigidez global do engrenamento. Portanto, desta forma, a rigidez associada ao engrenamento pode ser classificada como variante no tempo *TVMS*, como será retratado em breve.

2.3 Modelagem Dinâmica e Acoplamento de Rotores

A incorporação da dinâmica de engrenamentos na análise de rotores exige que os subsistemas individuais sejam acoplados nas matrizes globais (massa, amortecimento, rigidez e giroscópica). Özgüven e Houser (1988) faz uma revisão dos primeiros modelos propostos para a modelagem dinâmica de sistema engrenados. Nesta seção será apresentado o modelo proposto por Kaplan et al. (2015)

Em sistemas tridimensionais, onde cada nó da malha possui seis graus de liberdade (translações x, y, z e rotações $\theta_x, \theta_y, \theta_z$), a formulação das matrizes de acoplamento deve decompor a força de contato normal na linha de ação considerando a cinemática 3D (STRINGER, 2008). Isso forma submatrizes interconectadas ($K_{ii}, K_{jj}, K_{ji}, K_{ij}$) que relacionam vibrações laterais e torcionais através da projeção vetorial governada pelo ângulo de pressão, o ângulo de hélice, e o ângulo de orientação espacial do acoplamento.

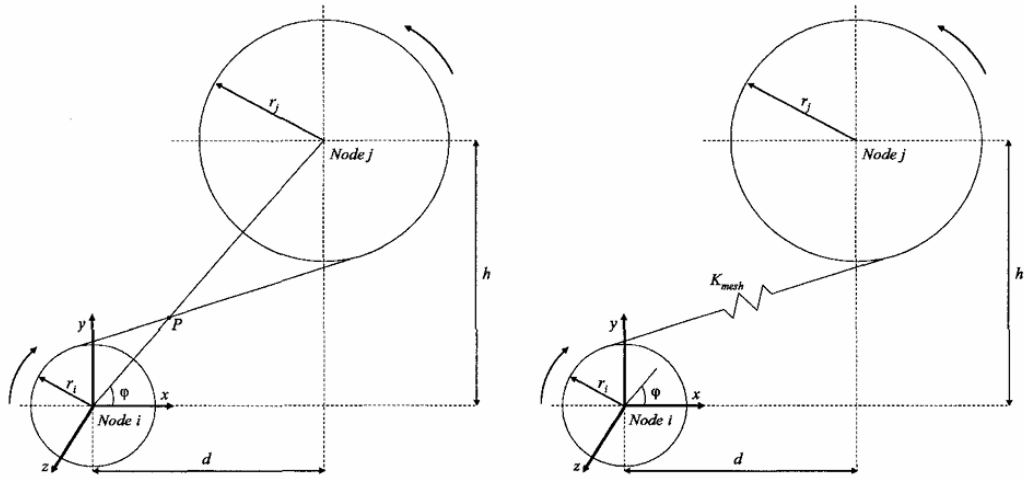
2.3.1 Rigidez de Acoplamento de Rotores Engrenados

Para realizar o movimento conjunto entre os rotores motor e movido, é necessário acoplar as matrizes dos dois rotores nos graus de liberdade correspondentes dos nós correspondentes, representados por q_i e q_j . Dessa maneira, a equação do movimento pode ser modificada para Equação 2.14, já contemplando a massa, rigidez e amortecimento dos dois rotores. A Figura 2.11 representa esquematicamente o engrenamento, mostrando que a rigidez de acoplamento das engrenagens K_{mesh} é na direção da linha de ação e não na linha que liga os centros das duas engrenagens. A matriz de acoplamento da rigidez $[K_{mesh}]$ pode ser escrita de acordo com Equação 2.15 (STRINGER, 2008). A Figura 2.12 apresenta a representação do par engrenado em elementos finitos. As matrizes K_{ii} , K_{ij} , K_{ji} e K_{jj} são apresentadas na Equação 2.16 de acordo com Stringer (2008).

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad \text{\{Eq:mov-alt\}} \quad (2.14)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_m \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad \text{\{Eq:k_mesh\}} \quad (2.15)$$

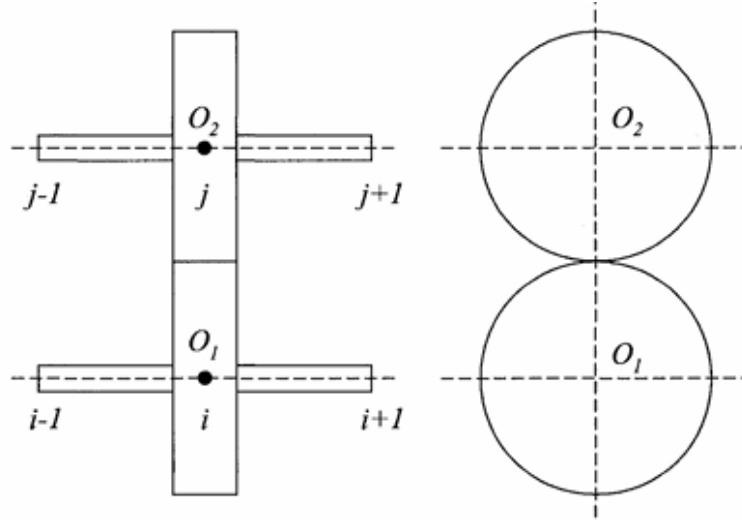
Figura 2.11 – Reapresentação do Engrenamento



Fonte: Kaplan (2012)

Figura 2.12 – Representação do par engrenado em elementos finitos

fig:gear_repr



Fonte: Stringer (2008)

$$[K_{ii}] = \begin{bmatrix} (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)^2 & (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & \text{sym} \\ (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)^2 & (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c) \\ c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z^2 \\ -c\phi_c\phi_x r_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_x r_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_x c\phi_z r_i & s\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i^2 & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i^2 \\ -c\phi_c\phi_c r_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_c r_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_c c\phi_z r_i & s\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i^2 & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i^2 & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i^2 \\ -c\phi_c\phi_x r_i & -c\phi_c\phi_c r_i & -c\phi_c\phi_z r_i & -s\phi_c\phi_x c\phi_z^2 r_i & -s\phi_c\phi_c c\phi_z^2 r_i & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i^2 \end{bmatrix}$$

$$[K_{ij}] = \begin{bmatrix} -(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y)^2 & -c\phi_c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & [K_{ij}]_{1,1} & [K_{ij}]_{3,1} \\ -(s\phi_c\phi_y + c\phi_c\phi_x)^2 & -(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x)^2 & [K_{ij}]_{1,2} & [K_{ij}]_{3,2} & -c\phi_c\phi_x r_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) \\ -c\phi_c\phi_z(s\phi_c\phi_y + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_z(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c^2 & -c\phi_c^2 r_j & c\phi_c^2 r_i & s\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j \\ -s\phi_c\phi_z^2 r_j & s\phi_c\phi_x c\phi_z r_j & -c\phi_c\phi_y r_j(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c^2 r_j & -c\phi_c\phi_x^3 r_i & -c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_i \\ c\phi_c\phi_x r_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & c\phi_c\phi_x r_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_c\phi_x c\phi_z r_i & -c\phi_c^2 \phi_x c\phi_z r_i & c\phi_c\phi_x c\phi_z r_j & -s\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j r_i \\ c\phi_c\phi_c r_i(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_y) & c\phi_c\phi_c r_i(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_c\phi_c c\phi_z r_i & -c\phi_c^2 \phi_c c\phi_z r_i & c\phi_c\phi_c c\phi_z r_j & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j r_i \\ c\phi_c\phi_z r_i & -c\phi_c\phi_z r_i & -c\phi_c^2 \phi_z r_i & -c\phi_c^2 \phi_z r_j & -c\phi_c^2 \phi_z r_j & -c\phi_c^2 \phi_z r_j r_i \end{bmatrix}$$

$$[K_{jj}] = \begin{bmatrix} (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)^2 & (s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & \text{sym} \\ (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)^2 & (s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c)(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_c + c\phi_c\phi_c) \\ c\phi_z(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & c\phi_z(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & c\phi_z^2 & c^2\phi_c^2 r_j^2 \\ -c\phi_c\phi_x r_j(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_x r_j(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_x c\phi_z r_j & s\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j^2 & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j^2 \\ -c\phi_c\phi_c r_j(s\phi_c\phi_x + c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_c r_j(s\phi_c\phi_y - c\phi_c\phi_x) & -c\phi_c\phi_c c\phi_z r_j & s\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j^2 & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j^2 & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j^2 \\ -c\phi_c\phi_x r_j & -c\phi_c\phi_c r_j & -c\phi_c\phi_z r_j & -s\phi_c\phi_x c\phi_z^2 r_j & -s\phi_c\phi_c c\phi_z^2 r_j & c\phi_c^2 c\phi_z^2 r_j^2 \end{bmatrix}$$

{eq:k_matrices}
(2.16)

$$s\varphi = \sin \varphi,$$

$$s\varphi^2 = (\sin \varphi)^2$$

$$c\varphi = \cos \varphi,$$

$$c\varphi^2 = (\cos \varphi)^2$$

$$\cos \phi_x = \cos \beta_h \cos \alpha_n$$

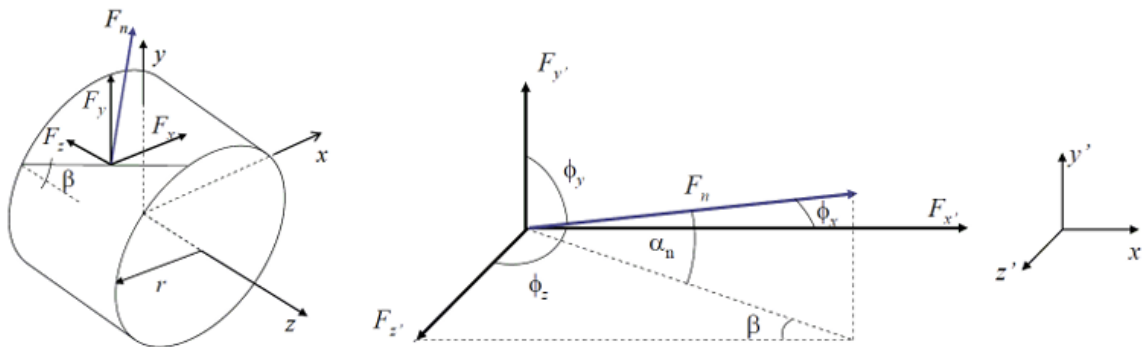
$$\cos \phi_y = \sin \alpha_n$$

$$\cos \phi_z = \sin \beta_h \sin \alpha_n$$

As variáveis q indicam as coordenadas generalizadas, os índices i e j representam os índices dos nós onde as engrenagens estão posicionadas. O parâmetro φ representa o ângulo de orientação entre as engrenagens, β_h é o ângulo de hélice das engrenagens e α_n representa o ângulo de pressão normal do par engrenado. Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z são de acordo com a Fig. 2.13, que representa a decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens (KAPLAN et al., 2013).

Figura 2.13 – Decomposição das forças no ponto de contato das engrenagens.

fig:force component



Fonte: Kaplan (2012)

O parâmetro K_m representa a rigidez do par engrenado ao longo da linha de ação. Kaplan et al. (2013) apresenta uma metodologia de cálculo com base em parâmetros geométricos e do material das engrenagens, apresentada na Eq. 2.17. Neste caso, é assumida a hipótese de que a rigidez dos dentes é mais significativa do que a rigidez do corpo da engrenagem.

$$K_m = \frac{c_r w E_1 E_2}{9(E_1 + E_2)} \quad \text{\{Eq:Kg\}} \quad (2.17)$$

Onde c_r representa a razão de contato do par engrenado, w descreve a largura dos dentes das engrenagens, E_1 e E_2 são os módulos de elasticidade das engrenagens motriz e movida, respectivamente. Dessa forma, a rigidez do engrenamento é considerada como constante ao longo do tempo.

Entretanto, devido à dinâmica do contato entre os dentes, a rigidez associada ao engrenamento, na realidade, é uma grandeza variável no tempo e dependente da razão de contato entre as engrenagens. A seguir será apresentado a primeira metodologia encontrada na literatura (Perfil Retangular) e o Perfil Completo atualmente utilizado.

2.3.2 Perfil Retangular de Rigidez de Engrenamento

Para se considerara a variação da rigidez do engrenamento ao longo do tempo, uma das primeiras considerações foi utilização de um modelo de perfil retangular, assim como apresentado por Lin e Parker (2002). Tal modelagem simplifica a dinâmica de contato entre os dentes de um par engrenado, mas ainda mantém sua característica principal, a variação da amplitude de rigidez e a periodicidade no tempo.

Kaplan et al. (2015) apresenta tal perfil retangular, de acordo com a modelagem de Lin e Parker (2002). A Equação 2.19 apresenta tal formulação, que pode ser descrita como a soma de uma parcela constante K_m e uma parcela variável K_v (Equação 2.18) que oscila por uma Série de Fourier com uma amplitude K_a proporcional à K_m .

$$K = K_m + K_v(\Omega, t) \quad \text{\texttt{\{eq:stiffness_K\}}} \quad (2.18)$$

$$K_v(t) = 2K_a \sum_{s=1}^{\infty} \left(a^{(s)} \sin(sZ_1\Omega_i t) + b^{(s)} \cos(sZ_1\Omega t) \right) \quad \text{\texttt{\{eq:stiffness_Kv\}}} \quad (2.19)$$

$$a^{(s)} = -\frac{2}{s\pi} \sin[s\pi(c_r - 2\beta)] \sin(s\pi c_r)$$

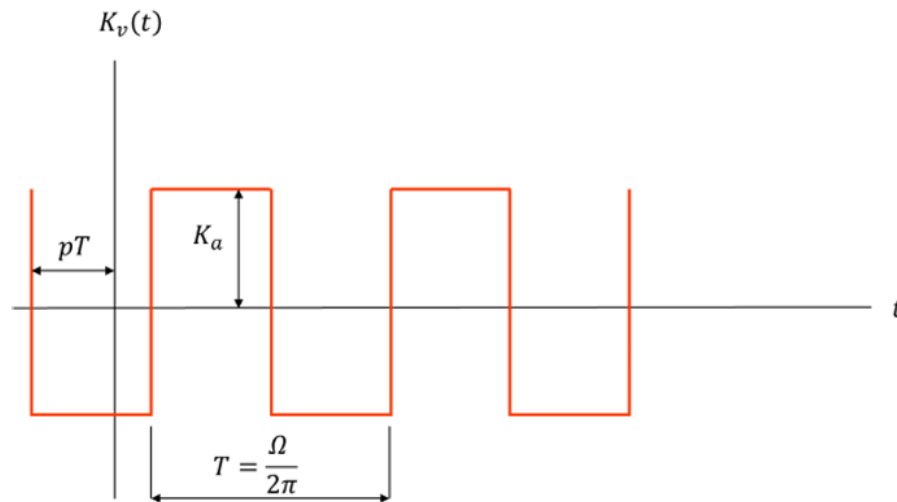
$$b^{(s)} = -\frac{2}{s\pi} \cos[s\pi(c_r - 2\beta)] \sin(s\pi c_r) \quad \text{\texttt{\{eq:coeficientes_ab\}}} \quad (2.20)$$

Z_1 representa o número de dentes da engrenagem menor, Ω é a velocidade de rotação da engrenagem menor. $a^{(s)}$ e $b^{(s)}$ são os coeficientes da série de Fourier. c_r é a razão de contato, β é o ângulo de posição das engrenagens e p representa a fase do engrenamento. A Figura 2.14 apresenta o perfil retangular desejado para essa simplificação, já a Figura 2.15 apresenta a composição completa da Série de Fourier para essa função. Quando maior o número de termos s , mais suave é a função.

Pode se observar como o valor da razão de contato c_r influencia no período da função de rigidez. Esta variável indica a quantidade média de pares de dentes engrenados, ao longo do tempo há a alternância entre um par e dois pares de dentes engrenados. Quando há somente um par o perfil de rigidez encontra seu valor mínimo, já com dois pares ele encontra seu valor máximo. No *ROSS* a implementação dessa função contempla uma correção para que ela não apresente as frequências maiores vinda da Série de Fourier e tenha, somente, o perfil retangular.

Figura 2.14 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato

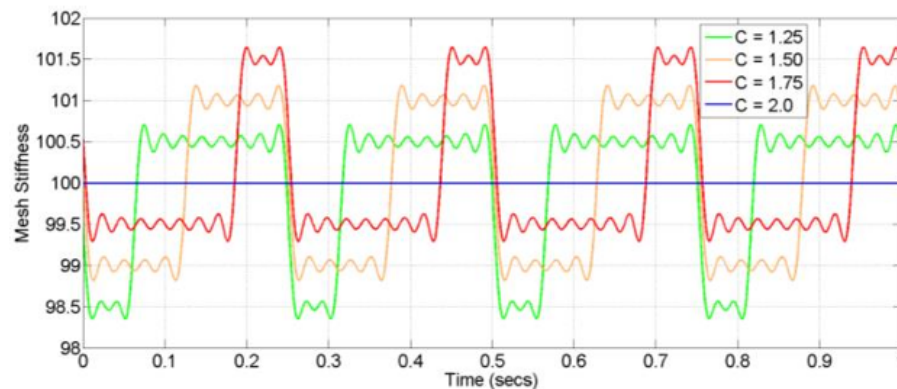
fig:rig_engr_kap1



Fonte: Kaplan et al. (2015)

Figura 2.15 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato

fig:rig_engr1



Fonte: Kaplan et al. (2015)

2.3.3 Perfil Completo de Rigidez de Engrenamento

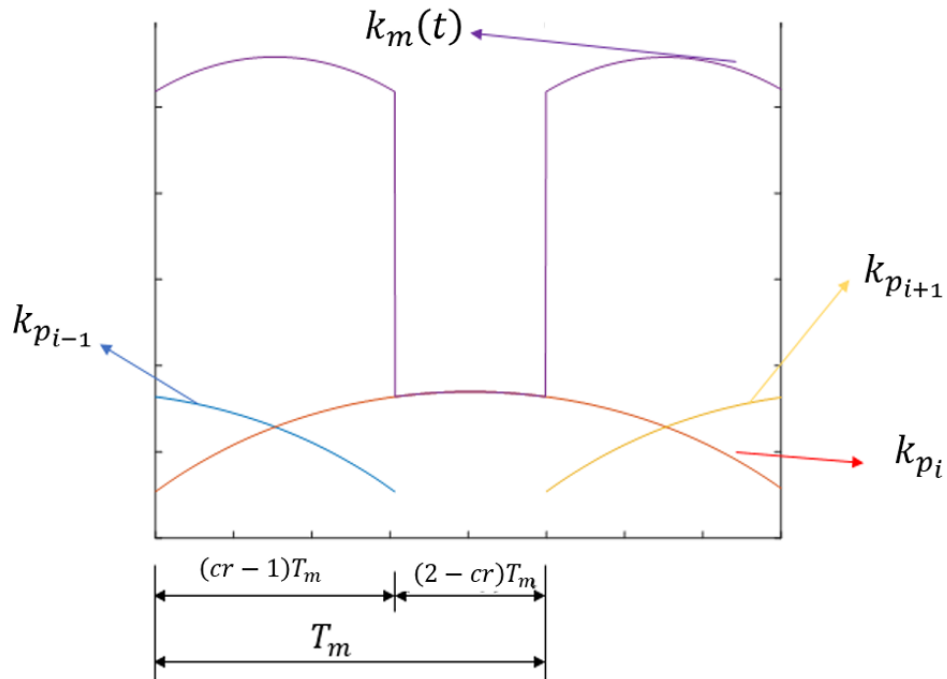
O formato característico desse perfil tem origem da geometria do dente da engrenagem e do comportamento da malha de engrenamento. Como o perfil do dente não apresenta seção transversal uniforme a rigidez do engrenamento é alterada a cada passo de tempo devido ao contato entre os dentes acontecer em regiões de alteração da área de seção. Além disso, Ma et al. (2014) descreve que há outras rigidezes que influenciam neste calculo que serão apresentadas a seguir.

A Figura 2.16 apresenta o comportamento deste perfil de rigidez. A periodicidade característica e a amplitude deste perfil tem correlação com a razão de contato c_r do par engrenado que define a média de pares de dentes em contato. Quando há somente um par de dentes em contato a rigidez assume a

região de menor valor. Ao passo que, quando há dois pares de dentes em contato as rigidezes se somam e, portanto, o perfil de rigidez apresenta a região de maior valor assim como apresentado por Visnadi (2022) e Souza et al. (2025). Portanto, o perfil de rigidez K_m é composto pelo par de dente anterior $k_{p_{i-1}}$, atual k_{p_i} e posterior $k_{p_{i+1}}$.

Figura 2.16 – Perfil de rigidez do engrenamento correlacionado com razão de contato

fig:rig_engr_lais



Fonte: Visnadi (2022)

Para fazer a determinação do perfil apresentado na Figura 2.16 são consideradas diferentes rigidezes para os dentes das engrenagens. A rigidez total do engrenamento é calculada a partir da associação de rigidezes, onde k_h é a Rigidez de Contato de Hertz, k_b é a Rigidez à Flexão, k_s ao Cisalhamento e k_a à Compressão Axial. Adicionalmente, k_f incorpora a rigidez do pé do dente na conexão com o corpo da engrenagem (MA et al., 2014). Tal calculo é feito a partir de métodos analíticos com base na energia potencial, apresentados pela Equação 2.21 e Equação 2.22. A Figura 2.17 representa a modelagem utilizada por Ma et al. (2014), onde a variável β representa o ângulo de pressão de operação.

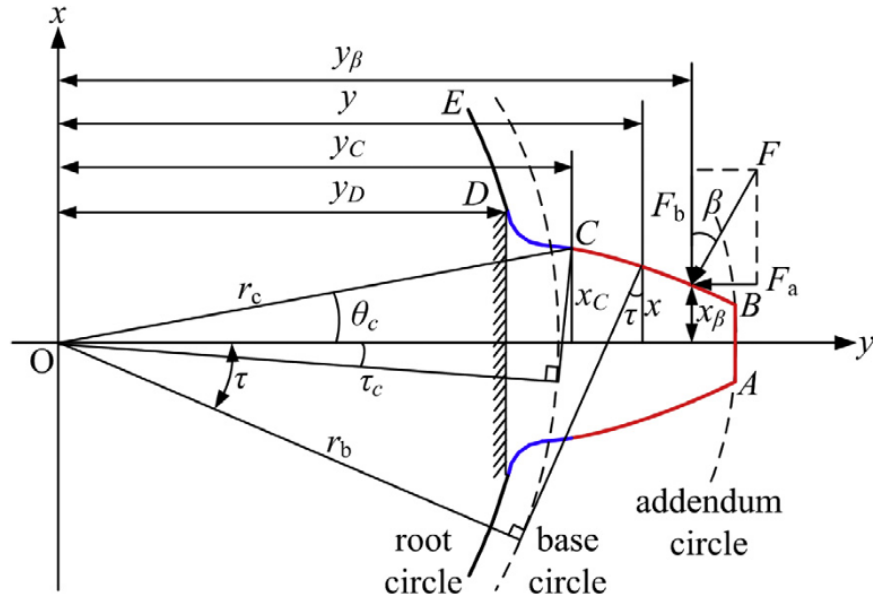
$$U_h = \frac{F^2}{2k_h}, U_b = \frac{F^2}{2k_b}, U_s = \frac{F^2}{2k_s}, U_a = \frac{F^2}{2k_a}, U_f = \frac{F^2}{2k_f}, \quad \{\text{eq:componentes_energia}\} \quad (2.21)$$

$$U = \frac{F^2}{2k} = U_h + U_{b1} + U_{s1} + U_{a1} + U_{f1} + U_{b2} + U_{s2} + U_{a2} + U_{f2}$$

$$= \frac{F^2}{2} \left(\frac{1}{k_h} + \frac{1}{k_{b1}} + \frac{1}{k_{s1}} + \frac{1}{k_{a1}} + \frac{1}{k_{f1}} + \frac{1}{k_{b2}} + \frac{1}{k_{s2}} + \frac{1}{k_{a2}} + \frac{1}{k_{f2}} \right), \quad \{\text{eq:energia_total}\} \quad (2.22)$$

Figura 2.17 – Modelo geométrico do perfil do dente da engrenagem

fia:ma_gear_model



Fonte: Ma et al. (2014)

Portanto, a rigidez do engrenamento é determinada pela Equação 2.23, considerando as duas engrenagens.

$$K_m = \frac{1}{\frac{1}{k_h} + \frac{1}{k_{b1}} + \frac{1}{k_{s1}} + \frac{1}{k_{a1}} + \frac{1}{k_{f1}} + \frac{1}{k_{b2}} + \frac{1}{k_{s2}} + \frac{1}{k_{a2}} + \frac{1}{k_{f2}}}. \quad \text{\{eq:rigidez_malha\}} \quad (2.23)$$

A Equação 2.24 apresenta a formulação para Rigidez do Contato de Hertz, onde E é o Módulo de Elasticidade, w é a espessura do dente e ν é o Módulo de Poisson.

$$k_h = \frac{\pi E w}{4(1 - \nu^2)}, \quad \text{\{eq:kh\}} \quad (2.24)$$

A Equação 2.25 apresenta o cálculo da rigidez associada à rigidez do pé do dente na conexão com o corpo da engrenagem. As variáveis u_f , S_f , L^* , M^* , P^* e Q^* são apresentados por Sainsot, Velex e Duverger (2004).

$$\frac{1}{k_f} = \frac{\cos^2 \beta}{E w} \left\{ L^* \left(\frac{u_f}{S_f} \right)^2 + M^* \left(\frac{u_f}{S_f} \right) + P^* (1 + Q^* \tan^2 \beta) \right\}, \quad \text{\{eq:kf\}} \quad (2.25)$$

A partir da teoria de vigas é possível determinar a rigidez associada à flexão, cisalhamento e compressão axial. As Equações 2.26, 2.27 e 2.28 apresentam a formulação da energia potencial.

$$U_a = \frac{F^2}{2k_a} = \int_{y_D}^{y_C} \frac{F_a^2}{2EA_{y1}} dy_1 + \int_{y_C}^{y_\beta} \frac{F_a^2}{2EA_{y2}} dy_2, \quad \text{\{eq:Ua\}} \quad (2.26)$$

$$U_b = \frac{F^2}{2k_b} = \int_{y_D}^{y_C} \frac{M_1^2}{2EI_{y1}} dy_1 + \int_{y_C}^{y_\beta} \frac{M_2^2}{2EI_{y2}} dy_2, \quad \{\text{eq:U}_b\} \quad (2.27)$$

$$U_s = \frac{F^2}{2k_s} = \int_{y_D}^{y_C} \frac{1.2F_b^2}{2GA_{y1}} dy_1 + \int_{y_C}^{y_\beta} \frac{1.2F_b^2}{2GA_{y2}} dy_2, \quad \{\text{eq:U}_s\} \quad (2.28)$$

Em que $F_b = F \cos \beta$, $F_a = F \sin \beta$, x_β é a distância entre o ponto de contato e a linha central do dente, y_β é a distância entre o ponto de contato e o ponto de origem na direção horizontal, $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ é o módulo de cisalhamento, y_1, y_2 representam as coordenadas horizontais de um ponto arbitrário na curva de transição e na curva da involuta, y_C, y_D denotam o ponto inicial e o ponto final da curva de transição, $I_{y1}, A_{y1}, I_{y2}, A_{y2}$ representam o momento de inércia da área e a área da seção transversal, respectivamente; os torques $M_1 = F_b(y_\beta - y_1) - F_a x_\beta$ e $M_2 = F_b(y_\beta - y_2) - F_a x_\beta$ denotam o efeito de flexão de F_b e F_a na parte das curvas de transição e evolvente.

Neste cálculo é adotado o deslocamento angular. De acordo com as características da curva da involuta e da curva de transição, $x_\beta, y_\beta, x_1, y_1, x_2, y_2, I_{y1}, I_{y2}, A_{y1}$ e A_{y2} podem ser expressos como funções dos ângulos γ, β ou τ como apresentado por Ma et al. (2014), e então as rigidezes à compressão axial, à flexão e ao cisalhamento podem ser escritas da seguinte forma com base nas Equações 2.29, 2.30 e 2.31.

$$\frac{1}{k_a} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \frac{\sin^2 \beta}{EA_{y1}} \frac{dy_1}{d\gamma} d\gamma + \int_{\tau_c}^{\beta} \frac{\sin^2 \beta}{EA_{y2}} \frac{dy_2}{d\tau} d\tau, \quad \{\text{eq:inv_ka}\} \quad (2.29)$$

$$\frac{1}{k_b} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \frac{[\cos \beta (y_\beta - y_1) - x_\beta \sin \beta]^2}{EI_{y1}} \frac{dy_1}{d\gamma} d\gamma + \int_{\tau_c}^{\beta} \frac{(\cos \beta (y_\beta - y_2) - x_\beta \sin \beta)^2}{EI_{y2}} \frac{dy_2}{d\tau} d\tau, \quad \{\text{eq:inv_kb}\} \quad (2.30)$$

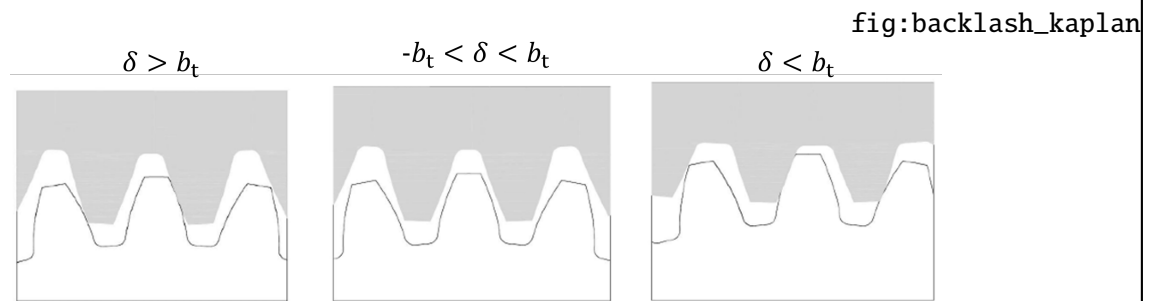
$$\frac{1}{k_s} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \frac{1.2 \cos^2 \beta}{GA_{y1}} \frac{dy_1}{d\gamma} d\gamma + \int_{\tau_c}^{\beta} \frac{1.2 \cos^2 \beta}{GA_{y2}} \frac{dy_2}{d\tau} d\tau, \quad \{\text{eq:inv_ks}\} \quad (2.31)$$

2.4 Folga de Backlash

A folga de *backlash* é a folga entre os dentes de duas engrenagens conectadas. Esta folga é projetada para a passagem de óleo lubrificante, expansão térmica e adequação às tolerâncias geométricas (KAPLAN et al., 2015). A Figura 2.18 representa o comportamento do engrenamento considerando a folga de *backlash*. δ representa a deformação da Linha de Ação LOA e b_t é a folga de *backlash* instantâneo. A deformação final da malha de engrenamento a cada passo de tempo $f(\delta(t), b_t)$ é apresentada pela Figura

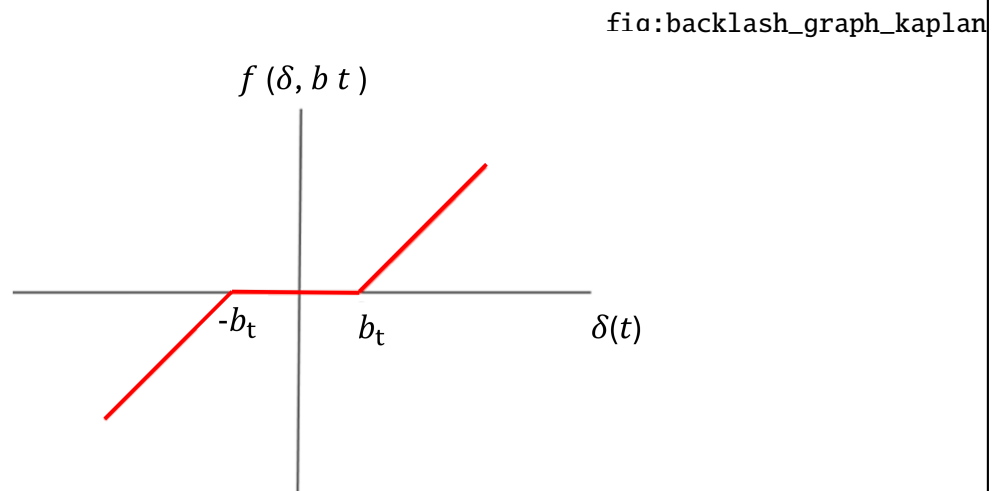
2.19 e é descrita de acordo com a Equação 2.40. Essa formulação é adaptada de Yi et al. (2019) de acordo com o sentido de referência dos graus de liberdade adotados no *ROSS*.

Figura 2.18 – Representação da folga de *backlash*



Fonte: Adaptado de Kaplan et al. (2015)

Figura 2.19 – Deformação da malha de engrenamento considerando a folga de *backlash*

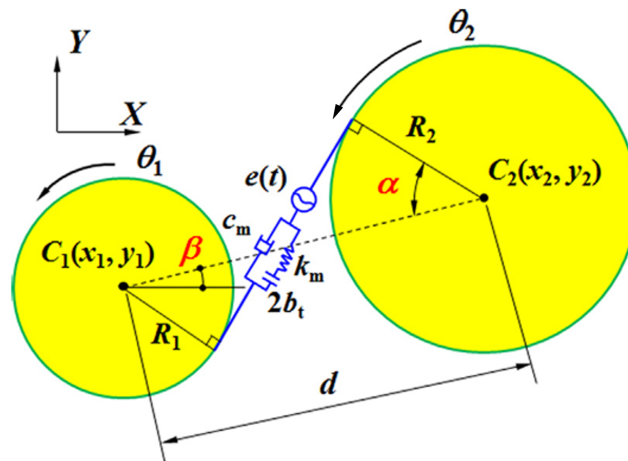


Fonte: Adaptado de Kaplan et al. (2015)

A Figura 2.20 apresenta o esquemático utilizado por Yi et al. (2019) para a construção do modelo de dinâmico que será apresentado. Este modelo de engrenamento e *backlash* dinâmico é amplamente utilizado na literatura por diversos autores como Zhu et al. (2025), Liu et al. (2023), Mo et al. (2025) entre outros.

Figura 2.20 – Modelo de Par Engrenado

fig:modelo_yi



Fonte: Adaptado de Yi et al. (2019)

Primeiramente, a modelagem do engrenamento de Yi et al. (2019) considera 3 graus de liberdade por engrenagem, totalizando 6 ao todo ao contabilizar as duas engrenagens. O vetor q , apresentado na Equação 2.32, mostra os graus de liberdade considerados sendo x_i, y_i as posições cartesianas do centro e θ_i o deslocamento angular de cada engrenagem $i = 1, 2$.

$$q = [x_1 \ y_1 \ \theta_1 \ x_2 \ y_2 \ \theta_2]^T \quad \text{\{eq:vetor_q\}} \quad (2.32)$$

Por ser uma formulação dinâmica do engrenamento as variáveis são dependentes do tempo e variam a cada instante por dependerem diretamente e indiretamente das posições instantâneas de cada engrenagem. $x_i, y_i (i = 1, 2)$ Dessa forma, é possível definir a distância entre centros d entre as engrenagens conforme a Equação 2.33. Com essa definição obtém-se a formulação do ângulo de posição β (Equação 2.34), ângulo de pressão α (Equação 2.35) e razão de contato c_r (Equação 2.36. Onde R_i é raios de base, R_{ai} é o raio de adendo de cada engrenagem $i = 1, 2$ e p_b é o passo base do dente.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{\{eq:distancia_centro\}} \quad (2.33)$$

$$\beta = \tan^{-1} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1 + d_0} \quad \text{\{eq:angulo_posicao\}} \quad (2.34)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{d} = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{\sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}} \quad \text{\{eq:alpha\}} \quad (2.35)$$

$$c_r = \frac{[\sqrt{R_{a1}^2 - R_1^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_2^2} - d \sin \alpha]}{p_b} \quad \{\text{eq:cr}\} \quad (2.36)$$

Para contabilizar o efeito do engrenamento e o acoplamento entre os rotores e as engrenagens é necessário definir a deformação relacionada à Linha de Ação *LOA*. Tal deformação é expressa pela variável δ e é dependente da posição de cada engrenagem x_i, y_i , ângulo de pressão α , raio da base R_i e o deslocamento angular θ_i de cada engrenagem. Nesta definição também é incluído o valor do erro estático de deformação, um valor que não está associado à dinâmica do sistema e pode vir de fatores externos como a montagem do conjunto engrenado. A Equação 2.37 expressa a formulação de δ .

$$\delta(t) = (x_1 - x_2) \sin(\alpha - \beta) + (y_1 - y_2) \cos(\alpha - \beta) + R_1 \theta_1 + R_2 \theta_2 - e(t) \quad \{\text{eq:delta}\} \quad (2.37)$$

A próxima etapa é a definição da força do engrenamento, para isso, é necessário definir a deformação efetiva da *LOA* f considerando o *backlash* b_t e sua velocidade associada f_1 . A força do engrenamento F_m é, portanto, definida como o produto entre a rigidez do engrenamento K_m pela deformação efetiva f acrescida do valor de amortecimento, representado pelo produto do coeficiente de amortecimento c_m pela velocidade associada à deformação efetiva f_1 . Tais relações são apresentadas nas Equações 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41. Para o cálculo do c_m é considerado o momento polar de inércia J_i e o raio de base R_i de cada engrenagem assim como o valor do coeficiente de amortecimento ξ_m , que de acordo com Yi et al. (2019) varia entre 0.03 e 0.17.

$$F_m = K_m f(\delta, b_t) + c_m f_1(\delta, b_t) \quad \{\text{eq:Fm}\} \quad (2.38)$$

$$c_m = 2\xi_m \sqrt{K_m J_1 J_2 / (J_2 R_1^2 + J_1 R_2^2)} \quad \{\text{eq:cm}\} \quad (2.39)$$

$$f(\delta, b_t) = \begin{cases} \delta - b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \delta + b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_delta}\} \quad (2.40)$$

$$f_1(\delta, b_t) = \begin{cases} \dot{\delta} - \dot{b}_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \dot{\delta} + \dot{b}_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f1_delta}\} \quad (2.41)$$

A folga de *backlash* total é definida como a somatória entre a parcela inicial b_0 definida por projeto e a parcela dinâmica Δb associada à dinâmica do sistema. A definição do *backlash* é dada pelas Equações 2.42 e 2.43, onde *inv* representa a função involuta do ângulo de pressão instantâneo α e do inicial α_0 .

$$2b_t = 2b_0 + \Delta b \quad \text{\{eq:bt\}} \quad (2.42)$$

$$\Delta b = 2(R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \quad \text{\{eq:delta_b\}} \quad (2.43)$$

Para desenvolver as equações do movimento e solucionar a dinâmica do sistema, Yi et al. (2019) formulou a energia cinética T (Equação 2.45) e a energia potencial U (Equação 2.46) desse sistema em que $\mathbf{r}_i$ (Equação 2.44) é o vetor posição e ω_i é a velocidade angular de cada engrenagem. Além disso é definida a função de dissipação R (Equação 2.47). Vale ressaltar que as engrenagens estão associada à mancais com coeficiente de rigidez k_{xi} , k_{yi} e coeficientes de amortecimento c_{xiec_yi} .

$$\mathbf{r}_1 = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_2 = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} \quad \text{\{eq:vetores_r1_r2\}} \quad (2.44)$$

$$T = (m_1(\|\dot{\mathbf{r}}_1\|)^2 + J_1(\omega_1 + \dot{\theta}_1)^2 + m_2(\|\dot{\mathbf{r}}_2\|)^2 + J_2(\omega_2 + \dot{\theta}_2)^2)/2 \quad \text{\{eq:energia_cinetica\}} \quad (2.45)$$

$$U = \frac{[(k_{x1}x_1^2 + k_{y1}y_1^2 + k_{x2}x_2^2 + k_{y2}y_2^2) + k_m f^2(\delta, b_t)]}{2} \quad \text{\{eq:energia_potencial\}} \quad (2.46)$$

$$R = [(c_{x1}\dot{x}_1^2 + c_{y1}\dot{y}_1^2 + c_{x2}\dot{x}_2^2 + c_{y2}\dot{y}_2^2) + c_m f_1^2(\delta, b_t)]/2 \quad \text{\{eq:dissipacao\}} \quad (2.47)$$

O vetor $\mathbf{Q}$ (Equação 2.48) representa o vetor de forças generalizadas para esse sistema. Neste caso, como adaptação do modelo de Yi et al. (2019), são consideradas as forças de desbalanceamento (Equações 2.49 e 2.50) para cada engrenagem em vez da excentricidade definida originalmente no modelo, uma vez que a representação física e matemática é a mesma. Além disso, é considerado o torque T_i aplicado a cada engrenagem.

$$\mathbf{Q} = [F_{u1x} \ F_{u1y} \ T_1 \ F_{u2x} \ F_{u2y} \ -T_2]^T \quad \text{\{eq:vetor_forcas\}} \quad (2.48)$$

$$\begin{cases} F_{u1x} = m_1 e_1 \omega_1^2 \cos(\omega_1 t) \\ F_{u1y} = m_1 e_1 \omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \end{cases} \quad \text{\{eq:desbal_eng1\}} \quad (2.49)$$

$$\begin{cases} F_{u2x} = m_2 e_2 \omega_2^2 \cos(\omega_2 t) \\ F_{u2y} = m_2 e_2 \omega_2^2 \sin(\omega_2 t) \end{cases} \quad \text{\{eq:desbal_eng2\}} \quad (2.50)$$

Aplicando-se a formulação de Lagrange, Equação 2.51 obtém-se as equações do movimento completas do sistema apresentado na Equação 2.52, onde ∂_{q_i} representa a derivada parcial da função em relação à coordenada generalizada q_i assim como apresentado na Equação 2.53.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial q_j} + \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_j} = Q_j \quad \text{\{eq:lagrange\}} \quad (2.51)$$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_{x1} \dot{x}_1 + k_{x1} x_1 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{x}_1} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{x_1} f = F_{u1x} \\ m_1 \ddot{y}_1 + c_{y1} \dot{y}_1 + k_{y1} y_1 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{y}_1} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{y_1} f = F_{u1y} \\ J_1 \ddot{\theta}_1 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{\theta}_1} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{\theta_1} f = T_1 \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_{x2} \dot{x}_2 + k_{x2} x_2 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{x}_2} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{x_2} f = F_{u2x} \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_{y2} \dot{y}_2 + k_{y2} y_2 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{y}_2} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{y_2} f = F_{u2y} \\ J_2 \ddot{\theta}_2 + c_m f_1(\delta, b_t) \cdot \partial_{\dot{\theta}_2} f_1 + k_m f(\delta, b_t) \cdot \partial_{\theta_2} f = -T_2 \end{cases} \quad \text{\{eq:sistema_movimento_expandido\}} \quad (2.52)$$

$$\partial_{q_i} \delta = \frac{\partial \delta}{\partial q_i}, \quad \partial_{q_i} f = \frac{\partial f(\delta, b_t)}{\partial q_i}, \quad \partial_{\dot{q}_i} f_1 = \frac{\partial f_1(\delta, b_t)}{\partial \dot{q}_i} \quad \text{\{eq:derivadas_genericas\}} \quad (2.53)$$

As equações a seguir apresentam a formulação das derivadas parciais utilizadas nas equações do movimento, onde $(\dot{})$ representa a derivada em relação ao tempo.

$$\dot{\delta}(t) = \dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \delta + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \delta + \dot{\theta}_1 \cdot \partial_{\theta_1} \delta + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \delta + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \delta + \dot{\theta}_2 \cdot \partial_{\theta_2} \delta - \dot{e}(t) \quad \text{\{eq:dot_delta\}} \quad (2.54)$$

$$\dot{b}_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot (\dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \alpha + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \alpha + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \alpha + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \alpha) \quad \text{\{eq:dot_bt\}} \quad (2.55)$$

$$\partial_{x_1} \delta = \sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_1} \alpha - \partial_{x_1} \beta) \quad \{\text{eq:delta_x1}\} \quad (2.56)$$

$$\partial_{y_1} \delta = \cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_1} \alpha - \partial_{y_1} \beta) \quad \{\text{eq:delta_y1}\} \quad (2.57)$$

$$\partial_{x_2} \delta = -\sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_2} \alpha - \partial_{x_2} \beta) \quad \{\text{eq:delta_x2}\} \quad (2.58)$$

$$\partial_{y_2} \delta = -\cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_2} \alpha - \partial_{y_2} \beta) \quad \{\text{eq:delta_y2}\} \quad (2.59)$$

$$\partial_{\theta_1} \delta = R_1, \quad \partial_{\theta_2} \delta = R_2 \quad \{\text{eq:delta_theta}\} \quad (2.60)$$

$$\partial_{x_i} f = \begin{cases} \partial_{x_i} \delta - \partial_{x_i} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{x_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{x_i} \alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{x_i} \delta + \partial_{x_i} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_xi}\} \quad (2.61)$$

$$\partial_{y_i} f = \begin{cases} \partial_{y_i} \delta - \partial_{y_i} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{y_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{y_i} \alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{y_i} \delta + \partial_{y_i} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_yi}\} \quad (2.62)$$

$$\partial_{\theta_1} f = \begin{cases} R_1 - \partial_{\theta_1} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \quad \partial_{\theta_1} b_t = 0; \\ R_1 + \partial_{\theta_1} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \partial_{\theta_2} f = \begin{cases} R_2 - \partial_{\theta_2} b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \quad \partial_{\theta_2} b_t = 0 \\ R_2 + \partial_{\theta_2} b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_theta}\} \quad (2.63)$$

$$\partial_{\dot{x}_i} f_1 = \partial_{x_i} f; \quad \partial_{\dot{y}_i} f_1 = \partial_{y_i} f; \quad \partial_{\dot{\theta}_i} f_1 = \partial_{\theta_i} f; \quad (i = 1, 2) \quad \text{\texttt{\{eq:f1_derivadas\}}} \quad (2.64)$$

$$\partial_{x_1} \alpha = -\partial_{x_2} \alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(x_2 - x_1 + d_0)}{\left[(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}} \quad \text{\texttt{\{eq:alpha_x\}}} \quad (2.65)$$

$$\partial_{y_1} \alpha = -\partial_{y_2} \alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(y_2 - y_1)}{\left[(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}} \quad \text{\texttt{\{eq:alpha_y\}}} \quad (2.66)$$

$$\partial_{x_1} \beta = -\partial_{x_2} \beta = \frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad \partial_{y_1} \beta = -\partial_{y_2} \beta = -\frac{x_2 - x_1 + d_0}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{\texttt{\{eq:beta_xy\}}} \quad (2.67)$$

CAPÍTULO III

METODOLOGIA

Neste trabalho a modelagem da folga de *backlash*, proposta por Yi et al. (2019), foi implementada em um código *Python* em associação com a biblioteca *ROSS*. Neste sentido, adaptações deste modelo forma propostas para a plena integração coma biblioteca. Além disso, um modelo analítico simplificado foi proposto para facilitar a compreensão do problema. Tal modelo visa a identificação das frequências naturais compreensão do comportamento dinâmico de um sistema simples de duas engrenagens.

3.1 Implementação do Modelo de *Backlash*

Como o objetivo visa a utilização do ambiente *ROSS* (Seção 2.1.3) para a utilização do modelo proposto por Yi et al. (2019) foi feita a implementação de um programação computacional deste em código *Python*. Além disso, o mais importante, a adequação para o sistema de 6 graus de liberdade por nó que será apresentada na Seção 3.2.

O modelo de engrenamento já implementado no *ROSS* acopla os rotores de acordo com a Equação 2.16 e é multiplicada pela rigidez média K_g ou pelo valor instantâneo da função rigidez com relação ao tempo K_m . Entretanto, o modelo de Yi et al. (2019) apresenta o acoplamento entre as engrenagens por meio da força de engrenamento F_m assim como apresentado na Equação 2.38. Portanto, o efeito da folga de *backlash* não estava em consonância com o acoplamento já implementado, assim impossibilitando seu uso. Dessa forma, para a implementação coerente da expansão do modelo proposto por Yi et al. (2019), a matriz $[K_{mesh}]$, representada pela Equação 2.15 foi desprezada. Assim, o acoplamento foi substituído pela inclusão da força 2.38 proposta por Yi et al. (2019) e expandida na Seção 3.2 nos devidos graus de liberdade. Vale ressaltar que esta força apresenta *gdl* das duas engrenagens e assim acopla os dois rotores.

Ao realizar essa substituição ainda é possível utilizar os recursos do *ROSS* como modelagem dos rotores, determinação das matrizes de massa, rigidez, amortecimento, efeito giroscópico e análises em associação com a modelagem da folga de *backlash*.

Além disso, outro ponto de extrema relevância é a integração numérica utilizada. O Apêndice A apresenta a metodologia utilizada para a integração com o Método de Newmark e convergência por

Newton-Raphson (NEWMARK, 1959). Em resumo, a metodologia consiste em calcular os valores dos graus de liberdade para uma determinada aplicação de força naquela instante de tempo. Então, um cálculo de resíduo é feito e para a convergência este valor deve ser minimizado para zero. Há a contabilização da variação da força conforme os valores dos *gdl* vão se alterando no *loop* de convergência.

3.2 Expansão da Implementação do Modelo de *Backlash*

sec:expansao

3.2.1 Expansão para 6 Graus de Liberdade

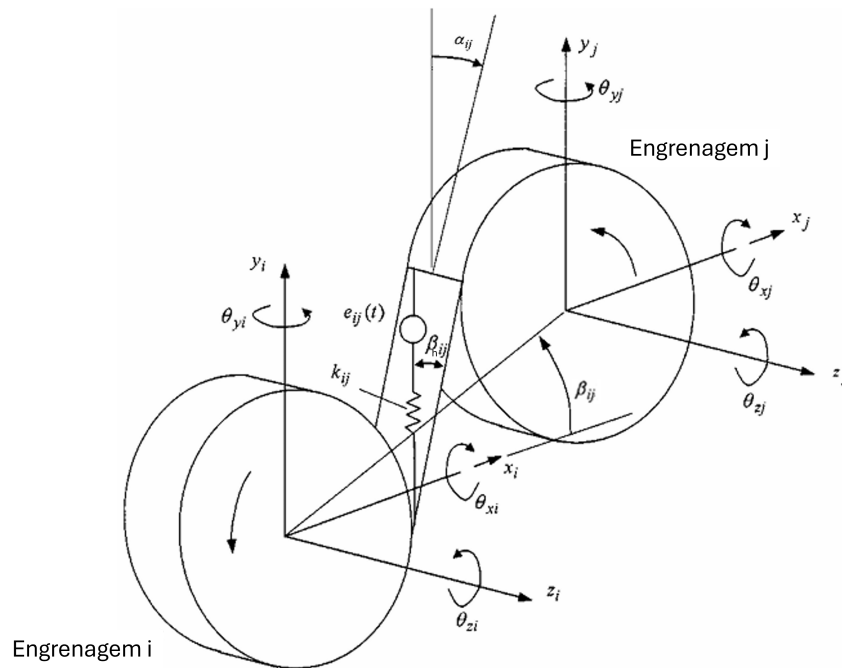
Para poder implementar o modelo da folga de *backlash* dinâmico proposto por Yi et al. (2019) e pode utilizá-lo com o *ROSS* foi necessário a expansão do modelo de 3 *gdl* por nó, como mostrado na Equação 2.32 para o sistema de 6 *gdl* por nó como apresentado na Equação 2.4. Dessa maneira foi adicionado a translação axial z_i e as rotações em torno dos eixos X e Y , θ_{xi} e θ_{yi} respectivamente. Portanto, a formulação agora utiliza os graus de liberdade por nó dispostos conforme a Equação 3.1, sendo i o nó em questão. Neste caso, $i = 1$ representa a engrenagem pinhão e $i = 2$ representa a engrenagem coroa.

$$\{q(t)\} = \{x_i, y_i, z_i, \theta_{xi}, \theta_{yi}, \theta_{zi}\}^T \quad \text{\{eq:6dof\}} \quad (3.1)$$

Tal expansão não é exigida para o funcionamento do modelo, uma vez que poderia se atribuir valores nulos aos *gdl* não presentes no modelo. Entretanto, a expansão foi utilizada pois desta maneira é possível atribuir a este modelo a influência do ângulo de hélice do engrenamento. Kubur et al. (2004) apresenta uma formulação para o DTE que contempla o ângulo de hélice das engrenagens e os *gdl* não considerado anteriormente. A Figura 3.1 apresenta um esquemático utilizado para a formulação e a Equação 3.2 apresenta a formulação matemática utilizada em questão.

Figura 3.1 – Modelo de 6 *gdl*

fig:modelo_6gdl



Fonte: Adaptado de Kubur et al. (2004)

$$\delta(t) = [(x_1 - x_2) \sin \psi + (y_1 - y_2) \cos \psi + R_1 \theta_{z1} + R_2 \theta_{z2}] \cos \beta_h \quad \text{{eq:delta_3d}} \quad (3.2)$$

$$+ [(z_2 - z_1) + (R_1 \theta_{x1} + R_2 \theta_{x2}) \sin \psi + (R_1 \theta_{y1} + R_2 \theta_{y2}) \cos \psi] \sin \beta_h - e(t)$$

Dessa forma, como agora o ângulo de hélice está incluído na modelagem do DTE, ele deve ser considerado também para o cálculo da folga de *backlash* dinâmico b_t . Mo et al. (2025) apresenta uma formulação de b_t que contempla a característica de engrenagens helicoidais. Tal adaptação do modelo de Yi et al. (2019) considerando a formulação de Mo et al. (2025) é apresentado na Equação 3.3.

$$b_t = b_0 + (R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \cos \beta_h \quad \text{{eq:bt_helicoidal}} \quad (3.3)$$

Além disso, como foi feita a adição de *gdl* e a inclusão do ângulo de hélice, é necessária a correção das equações do movimento (Equação 2.52) uma vez que agora as derivadas ∂_{q_i} contemplam mais graus de liberdade e as funções δ e b_t apresentam mais variáveis. As Equações 3.4 até 3.10 apresenta a formulação dessas derivadas.

$$\partial_{x_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{x_i} \alpha \cdot \cos \beta_h \quad \text{{eq:dbt_helicoidal}} \quad (3.4)$$

$$\partial_{y_i} b_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot \partial_{y_i} \alpha \cdot \cos \beta_h$$

Para as derivadas parciais do DTE (com $\psi = \alpha - \beta$), definem-se os termos geométricos auxiliares:

$$\Delta_{\text{trans}} = (x_1 - x_2) \cos \psi - (y_1 - y_2) \sin \psi \quad \{\text{eq:delta_aux}\} \quad (3.5)$$

$$\Delta_{\text{rot}} = (R_1 \theta_{x1} + R_2 \theta_{x2}) \cos \psi - (R_1 \theta_{y1} + R_2 \theta_{y2}) \sin \psi$$

$$\begin{aligned} \partial_{x1} \delta &= (\sin \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{x1} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{x1} \psi) \sin \beta_h \\ \partial_{y1} \delta &= (\cos \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{y1} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{y1} \psi) \sin \beta_h \end{aligned} \quad \{\text{eq:ddelta_xy}\} \quad (3.6)$$

$$\partial_{x2} \delta = (-\sin \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{x2} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{x2} \psi) \sin \beta_h$$

$$\partial_{y2} \delta = (-\cos \psi + \Delta_{\text{trans}} \partial_{y2} \psi) \cos \beta_h + (\Delta_{\text{rot}} \partial_{y2} \psi) \sin \beta_h$$

$$\partial_{z1} \delta = -\sin \beta_h, \quad \partial_{z2} \delta = \sin \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta_z}\} \quad (3.7)$$

$$\partial_{\theta_{x1}} \delta = R_1 \sin \psi \sin \beta_h, \quad \partial_{\theta_{x2}} \delta = R_2 \sin \psi \sin \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta_thetax}\} \quad (3.8)$$

$$\partial_{\theta_{y1}} \delta = R_1 \cos \psi \sin \beta_h, \quad \partial_{\theta_{y2}} \delta = R_2 \cos \psi \sin \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta_thetay}\} \quad (3.9)$$

$$\partial_{\theta_{z1}} \delta = R_1 \cos \beta_h, \quad \partial_{\theta_{z2}} \delta = R_2 \cos \beta_h \quad \{\text{eq:ddelta_thetaz}\} \quad (3.10)$$

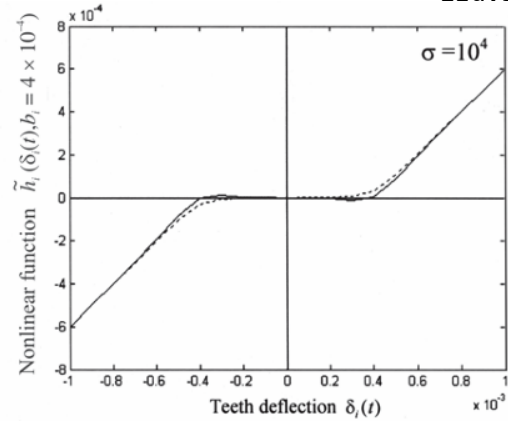
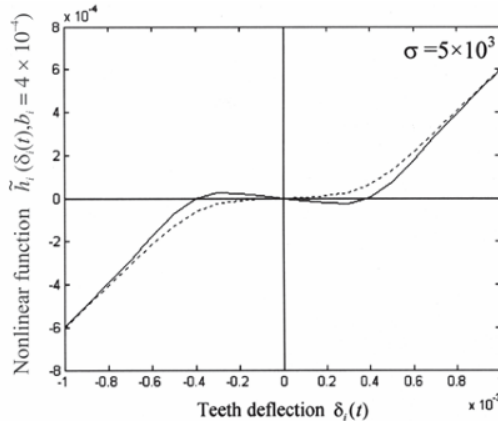
3.2.2 Suavização de Descontinuidades

Como a função da deformação efetiva na *LOA* é dada por uma relação condicional, conforme apresentado na Equação 2.40, os integradores numéricos pode apresentar dificuldade de convergência devido às descontinuidades. Com isso em mente, Walha, Fakhfakh e Haddar (2006) apresenta uma metodologia que utiliza funções trigonométricas para suavizar a não linearidade da Equação 2.40. Walha, Fakhfakh e Haddar (2006) utiliza funções de tangente hiperbólica em associação com a variável σ que controla o quão suave será a e próxima à função original será a nova função. A Figura 3.2 apresenta a suavização utilizada por Walha, Fakhfakh e Haddar (2006) em seu estudo, onde $\tilde{h}_i$ representa f .

No código implementado há a opção de selecionar se será utilizado ou não o método de suavização.

Por padrão, ao se utilizar esta metodologia a variável σ é atribuída o valor de 10^4 .

Figura 3.2 – Exemplo de suavização e relação com σ



fia:suavizacao

Fonte: Walha, Fakhfakh e Haddar (2006)

Com respeito à formulação utilizada as Equações 3.11 apresentam as funções de tangente hiperbólica utilizadas. Com isso, temos uma nova formulação para f disposto na Equação 3.12.

$$g_1 = (\delta - b_t) \tanh(\sigma(\delta - b_t)), \quad g_2 = (\delta + b_t) \tanh(\sigma(\delta + b_t)) \quad \text{{eq:smooth_g}} \quad (3.11)$$

$$f(\delta, b_t) = \delta + \frac{1}{2}(g_1 - g_2) \quad \text{{eq:smooth_f}} \quad (3.12)$$

Dessa forma, com essa nova definição da função f é necessário derivá-la em relação ao tempo para obter a função f_1 que representa a velocidade da deformação da linha de ação. A Equação 3.13 apresenta a formulação de f_1 , a Equação 3.14 apresenta a formulação da regra da cadeia para as derivadas ∂_{q_i} e a Equação 3.15 apresenta a expressão destas derivadas.

$$f_1(\delta, b_t) = \partial_\delta f \cdot \dot{\delta} + \partial_{b_t} f \cdot \dot{b}_t \quad \text{{eq:smooth_f1}} \quad (3.13)$$

$$\partial_{q_i} f = \partial_\delta f \cdot \partial_{q_i} \delta + \partial_{b_t} f \cdot \partial_{q_i} b_t \quad \text{{eq:chain_rule_f}} \quad (3.14)$$

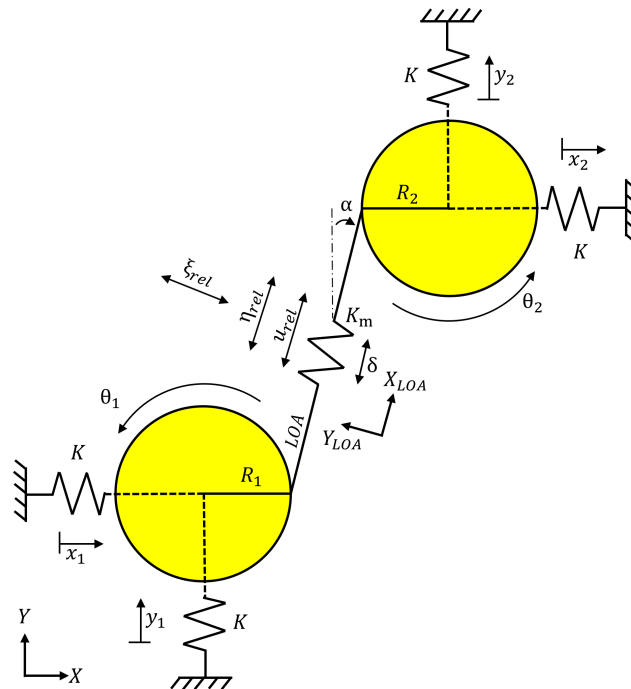
$$\begin{aligned}
 \partial_{\delta} f = & 1 + \frac{1}{2} \left[\tanh(\sigma(\delta - b_t)) + \sigma(\delta - b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta - b_t))) \right. \\
 & \left. - \tanh(\sigma(\delta + b_t)) - \sigma(\delta + b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta + b_t))) \right] \\
 \partial_{b_t} f = & \frac{1}{2} \left[-\tanh(\sigma(\delta - b_t)) - \sigma(\delta - b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta - b_t))) \right. \\
 & \left. - \tanh(\sigma(\delta + b_t)) - \sigma(\delta + b_t)(1 - \tanh^2(\sigma(\delta + b_t))) \right]
 \end{aligned}
 \tag{3.15}$$

3.3 Método Analítico Simplificado

Para compreender melhor a dinâmica de sistema engrenados considerando a folga de *backlash*, foi desenvolvido um modelo analítico simplificado. Este modelo, assim como apresentado na Figura 3.3, mostra as duas engrenagens ($i = 1, 2$) suportadas por seus respectivos mancais de rigidez K nas direções x e y e conectadas por uma mola de rigidez K_m ao longo da Linha de Ação da engrenagem (*Line of Action* - *LOA*). Cada engrenagem apresenta uma massa m , um raio de base $R_1 = R_2 = R$ e momento polar de inércia $J_1 = J_2 = J$.

Figura 3.3 – Modelo analítico simplificado

fig:modelo_simplificado



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta formulação é feita a alteração dos 6 graus de liberdade $x_1, y_1, \theta_1, x_2, y_2, \theta_2$ para 3 graus de liberdade $\xi_{rel}, \eta_{rel}, u_{rel}$. Onde ξ_{rel} representa a translação relativa perpendicular à linha de ação LOA , η_{rel} representa a translação relativa perpendicular à LOA e u_{rel} representa o deslocamento linear relativo ao longo da LOA associado à torção das engrenagens.

Com isso em mente, define-se as coordenadas de ξ_i, η_i, u_i para cada engrenagem $i = 1, 2$, assim como mostrado nas equações 3.16 sendo α o ângulo de pressão do conjunto engrenado.

$$\xi_i = x_i \cos \alpha - y_i \sin \alpha, \quad \eta_i = x_i \sin \alpha + y_i \cos \alpha, \quad u_i = R_i \theta_i \quad (i = 1, 2) \quad \{\text{eq:coord_transform}\} \quad (3.16)$$

A definição das coordenadas relativas é apresentada na Equação 3.17.

$$\begin{aligned} \xi_{rel} &= \xi_1 - \xi_2 \quad (\text{Translação relativa perpendicular à } LOA) \\ \eta_{rel} &= \eta_1 - \eta_2 \quad (\text{Translação relativa paralela à } LOA) \end{aligned} \quad \{\text{eq:coord_relativas}\} \quad (3.17)$$

$$u_{rel} = u_1 + u_2 \quad (\text{Deslocamento relativo paralelo à } LOA \text{ associado à torção})$$

Para se obter as equações do movimento para as coordenadas relativas primeiro escreve-se as equações do movimento para as coordenadas $\xi_i, \eta_i, u_i (i = 1, 2)$ conforme apresentado pela Equação 3.18. Para as coordenadas ξ_i não há força de engrenamento perpendicular à LOA . Já para as coordenadas de η_i existe a ação e reação da força de engrenamento paralela à LOA . Se tratando das coordenadas u_i a força de engrenamento é traduzida em torque e por isso é multiplicada pelo valor do raio de base.

$$\begin{aligned} m\ddot{\eta}_1 + K\eta_1 + F_M &= 0 \\ m\ddot{\eta}_2 + K\eta_2 - F_M &= 0 \\ J_1\ddot{\theta}_1 + R_1F_M &= 0 \\ J_2\ddot{\theta}_2 + R_2F_M &= 0 \\ m\ddot{\xi}_1 + K\xi_1 &= 0 \\ m\ddot{\xi}_2 + K\xi_2 &= 0 \end{aligned} \quad \{\text{eq:sistema_movimento_fundamental}\} \quad (3.18)$$

Considerando a mudança de coordenada de θ_i para u_i e adotando a massa equivalente à torção M_{eqi} (equações 3.19 e 3.20). E aplicando-se a relação de coordenadas relativas (Equação 3.17) às equações de movimento da 3.18 são obtidas as relações presentes em 3.21.

$$u_i = R_i \theta_i \implies \ddot{\theta}_i = \frac{\ddot{u}_i}{R_i} \quad \{\text{eq:transformacao_u}\} \quad (3.19)$$

$$M_{eq_i} = \frac{J_i}{R_i^2} \quad \{\text{eq:inercia_eq_resumo}\} \quad (3.20)$$

$$m\ddot{\eta}_{rel} + K\eta_{rel} + 2F_M = 0$$

$$M_{eq}\ddot{u}_{rel} + 2F_M = 0 \quad \{\text{eq:sistema_movimento_relativo_Fm}\} \quad (3.21)$$

$$m\ddot{\xi}_{rel} + K\xi_{rel} = 0$$

Considerando a definição da força F_m de acordo com a Equação 3.22 e realizando as operações algébricas necessárias obtêm-se as equações de movimento para as coordenadas generalizadas $\xi_{rel}, \eta_{rel}, u_{rel}$ 3.23.

$$F_m = K_m\delta, \quad \delta = \eta_{rel} + u_{rel} \quad \{\text{eq:forca_engrenamento_simples}\} \quad (3.22)$$

$$m\ddot{\eta}_{rel} + (K + 2K_m)\eta_{rel} + 2K_mu_{rel} = 0$$

$$M_{eq}\ddot{u}_{rel} + 2K_m\eta_{rel} + 2K_mu_{rel} = 0 \quad \{\text{eq:sistema_movimento_relativo}\} \quad (3.23)$$

$$m\ddot{\xi}_{rel} + K\xi_{rel} = 0$$

Dessa maneira, é possível escrever as equações de forma matricial assim como mostrado pela Equação 3.24.

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M_{eq} & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\eta}_{rel} \\ \ddot{u}_{rel} \\ \ddot{\xi}_{rel} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K + 2K_m & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m & 0 \\ 0 & 0 & K \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \eta_{rel} \\ u_{rel} \\ \xi_{rel} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{\text{eq:matriz_sistema_detalhado}\} \quad (3.24)$$

Assim, a partir da resolução dos autovalores é possível determinar as frequências naturais desse sistema de engrenagens simplificado conforme apresentado pelas equações 3.25, 3.26, 3.27 e 3.28.

$$\det \begin{bmatrix} (K + 2K_m) - m\omega^2 & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m - M_{eq}\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & K - m\omega^2 \end{bmatrix} = 0 \quad \{\text{eq:determinante_autovalores}\} \quad (3.25)$$

$$(mM_{eq})\omega^4 - [M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m]\omega^2 + 2KK_m = 0 \quad \{\text{eq:polinomio_freq}\} \quad (3.26)$$

$$\omega_{1,3}^2 = \frac{M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m \pm \sqrt{[M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m]^2 - 8mM_{eq}KK_m}}{2mM_{eq}} \quad \text{\{eq:freq_n1_n3\}} \quad (3.27)$$

$$K - m\omega_2^2 = 0 \implies \omega_2 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad \text{\{eq:deducao_freq2\}} \quad (3.28)$$

CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentadas as diretrizes dos resultados. Vale lembrar que podem estar em capítulos separados. cap:resultados e discussao

4.1 Resultado

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho são apresentados de forma organizada, utilizando figuras, tabelas e indicadores quantitativos, de modo a facilitar sua interpretação.

Os dados apresentados permitem avaliar o comportamento do sistema ou método analisado, evidenciando as principais tendências observadas e os efeitos dos parâmetros considerados. Sempre que necessário, são realizadas comparações com resultados disponíveis na literatura.

A apresentação objetiva dos resultados constitui uma etapa fundamental para subsidiar a discussão e a validação das conclusões do estudo.

4.2 Discussão

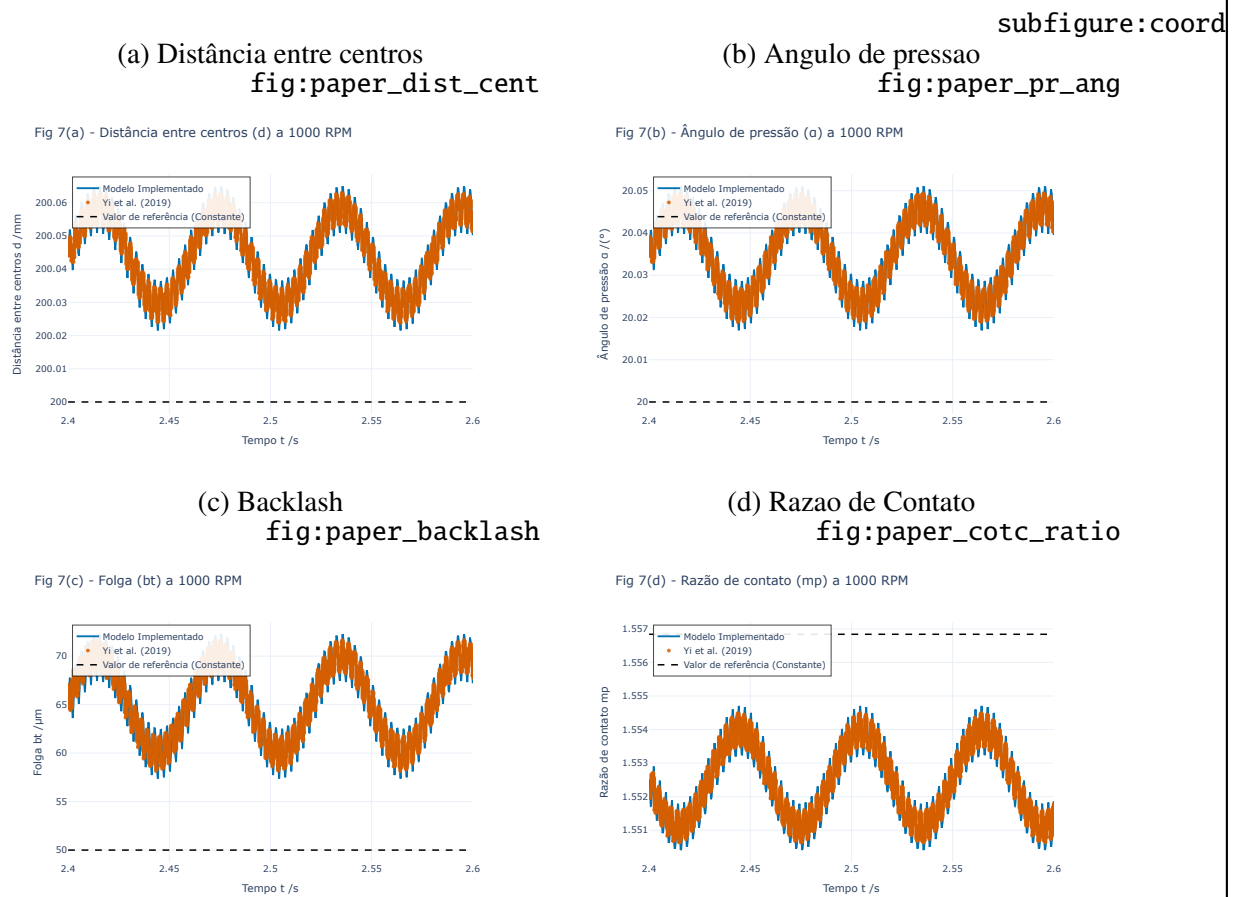
A discussão dos resultados tem como finalidade interpretar os dados obtidos à luz da fundamentação teórica apresentada, buscando estabelecer relações entre os resultados observados e os conceitos abordados na literatura.

São analisadas as principais implicações dos resultados, destacando convergências e divergências em relação a trabalhos anteriores. Além disso, são discutidas possíveis fontes de incerteza, limitações do método adotado e impactos dessas limitações nos resultados.

Essa análise crítica contribui para a compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado e para a identificação de oportunidades de aprimoramento e continuidade da pesquisa.

4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura

Figura 4.1 – Subfiguras

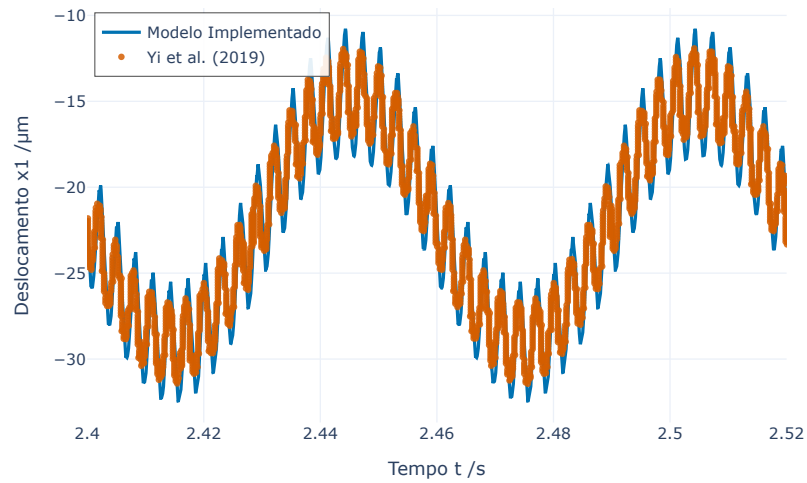


Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.2 – 9a

fig:precessao

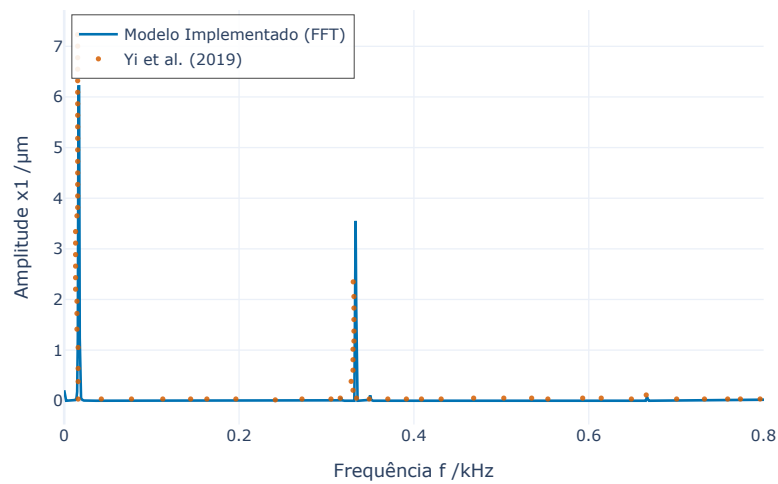
Fig 9(a) - Resposta de vibração x1 a 1000 RPM



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.3 – 9b

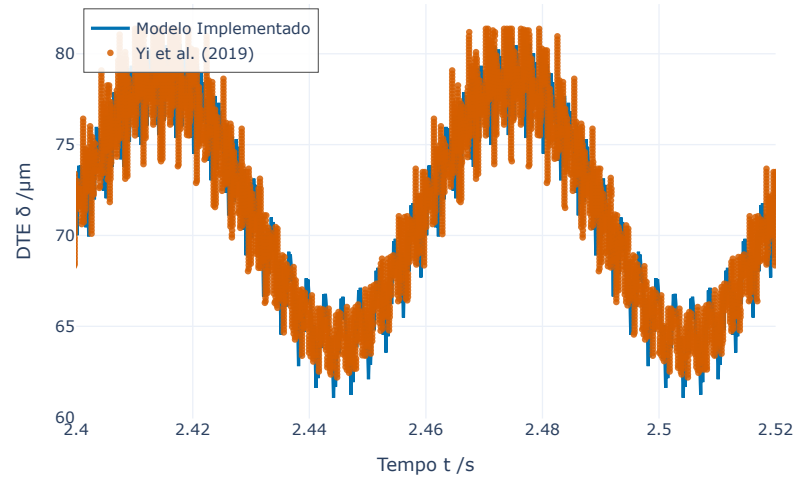
fig:precessao

Fig 9(b) - Espectro FFT de x_1 a 1000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.4 – 9c

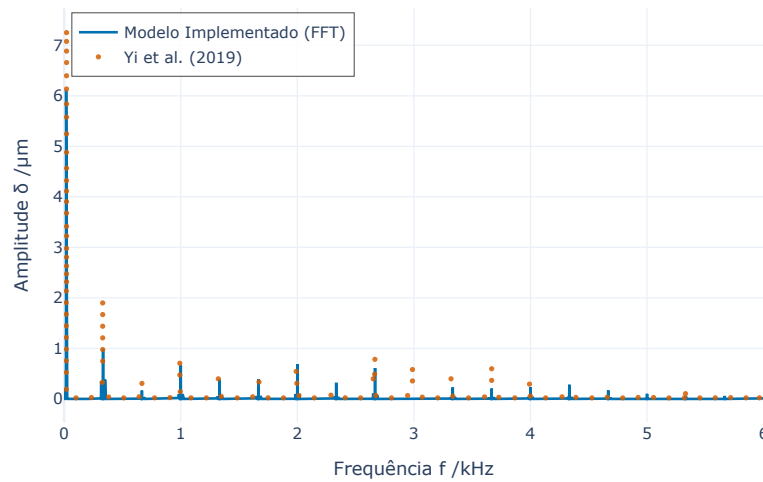
fig:precessao

Fig 9(c) - Resposta de vibração δ (DTE) a 1000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.5 – 9d

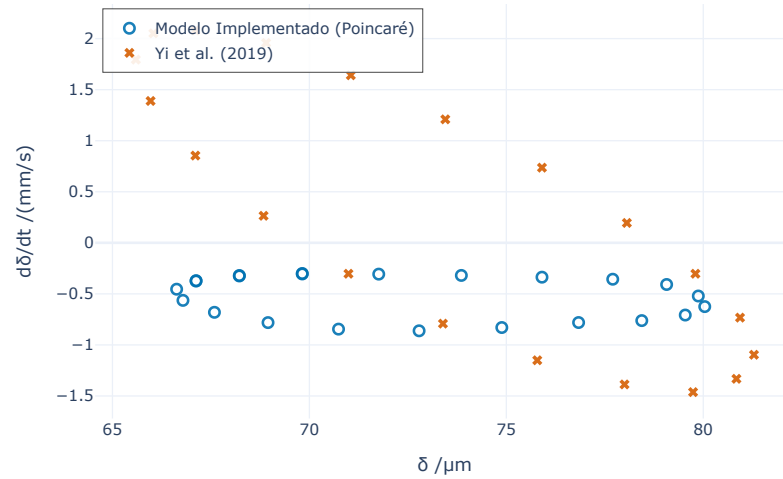
fig:precessao

Fig 9(d) - Espectro FFT de δ a 1000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.6 – 9e

fig:precessao

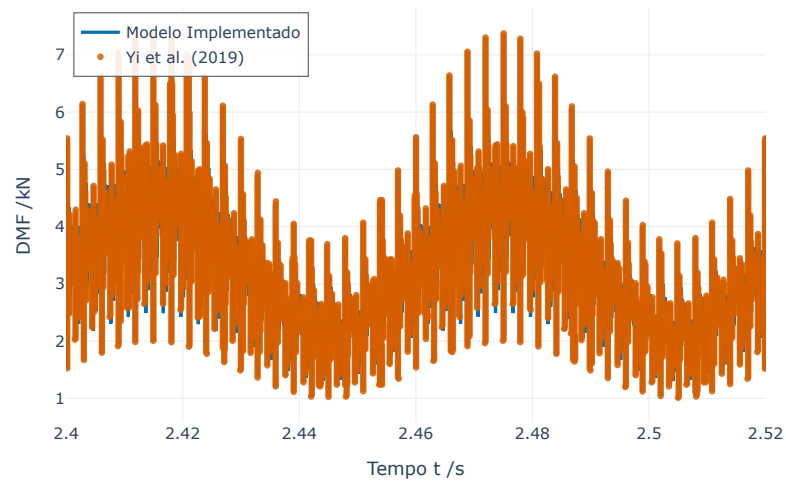
Fig 9(e) - Mapa de Poincaré de δ a 1000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.7 – 9f

fig:precessao

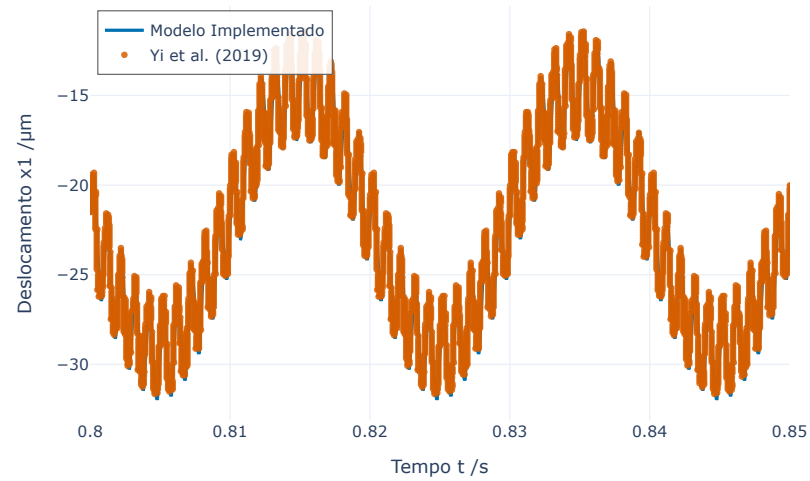
Fig 9(f) - Resposta no tempo da DMF a 1000 RPM



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.8 – 10a

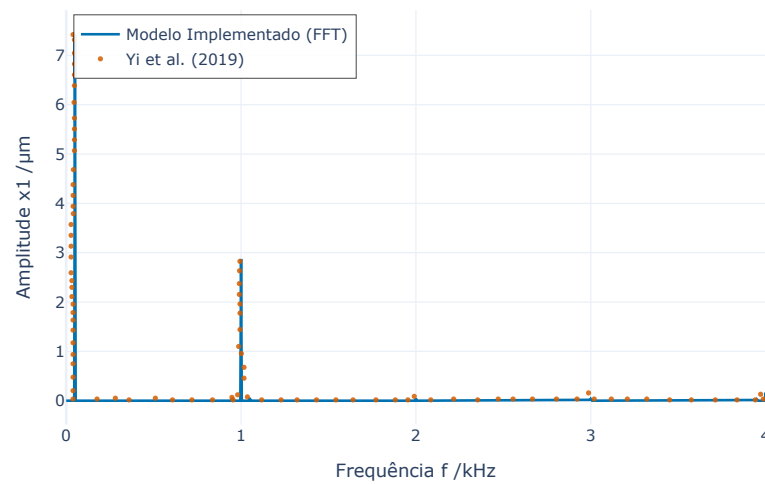
fig:precessao

Fig 10(a) - Resposta de vibração x_1 a 3000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.9 – 10b

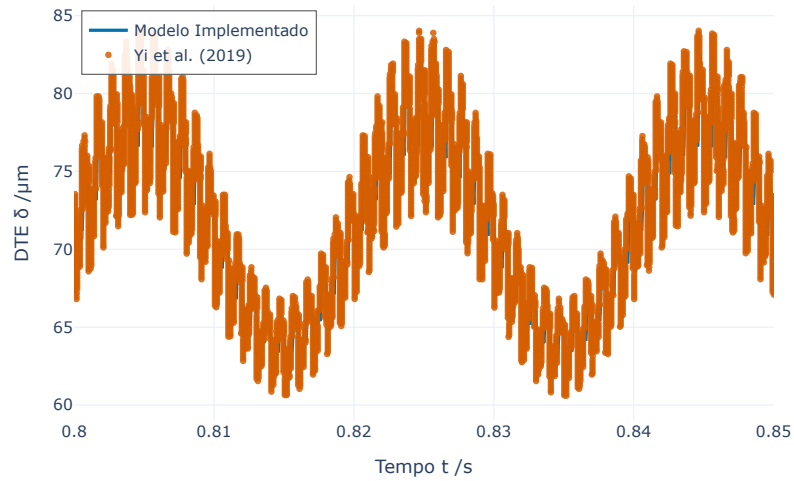
fig:precessao

Fig 10(b) - Espectro FFT de x_1 a 3000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.10 – 10c

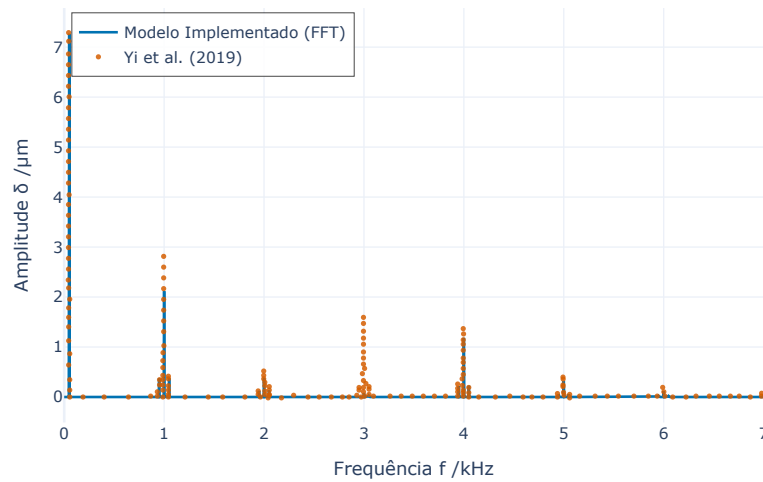
fig:precessao

Fig 10(c) - Resposta de vibração δ (DTE) a 3000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.11 – 10d

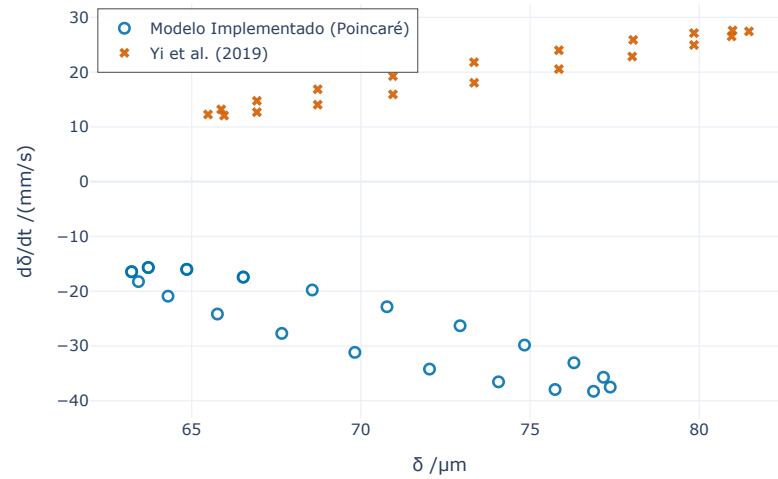
fig:precessao

Fig 10(d) - Espectro FFT de δ a 3000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.12 – 10e

fig:precessao

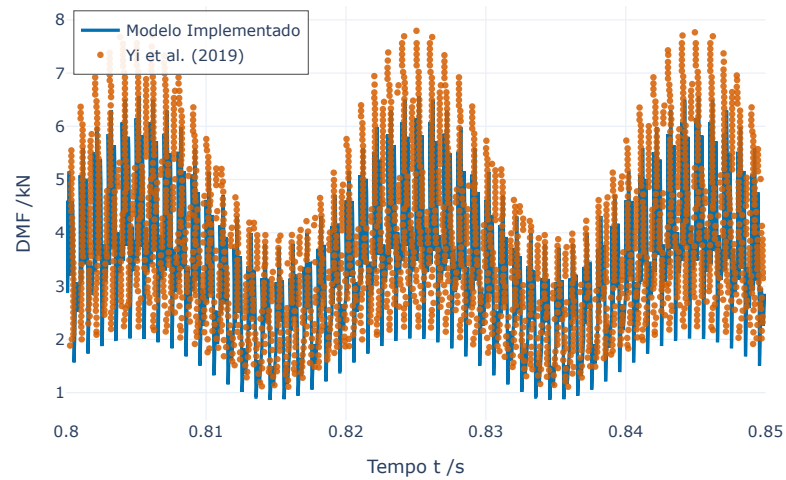
Fig 10(e) - Mapa de Poincaré de δ a 3000 RPM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 4.13 – 10f

fig:precessao

Fig 10(f) - Resposta no tempo da DMF a 3000 RPM



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 Resultados do Modelo da Literatura com Método Analítico

4.5 Aplicação do Modelo de *Backlash* em caso real

4.6 Comparação entre os Avanços da Implementação

A fundamentação teórica tem como objetivo apresentar e discutir os principais conceitos, definições e abordagens encontrados na literatura científica que servem de base para o desenvolvimento deste trabalho.

Inicialmente, são abordados os conceitos fundamentais relacionados ao tema da pesquisa, permitindo contextualizar o problema estudado e estabelecer uma base conceitual sólida. Em seguida, são discutidos os principais modelos, métodos e abordagens propostos por diferentes autores, destacando suas vantagens, limitações e campos de aplicação.

A revisão da literatura possibilita identificar lacunas existentes e justificar a relevância da pesquisa desenvolvida, além de fornecer subsídios para a definição da metodologia adotada e para a análise crítica dos resultados obtidos.

Caso necessário a fundamentação teórica pode ser dividida em mais capítulos.

Para fazer uma nota de rodapé faça dessa maneira ¹.

4.7 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos

A numeração progressiva das seções deve seguir a NBR 6024, permitindo a organização hierárquica do conteúdo. Um exemplo de referência cruzada pode ser observado no Capítulo III.

4.7.1 *Uso de Siglas*

Na primeira ocorrência, a sigla deve ser precedida de sua forma por extenso, como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nas ocorrências seguintes, utiliza-se apenas a sigla.

4.8 Inserindo Equações

A seguir tem um exemplo de como inserir equações no texto. A Equação 4.1 está descrita a seguir.

$$M\ddot{x}(t) + C\dot{x}(t) + Kx(t) = F(t) \quad \text{\texttt{\{eq:modelo\}}}$$

(4.1)

em que $[M]$ é a matriz de massa, $[C]$ é a matriz de amortecimento, $[K]$ é a matriz de rigidez, $\{x(t)\}$ representa o vetor de deslocamentos, $\{\dot{x}(t)\}$ e $\{\ddot{x}(t)\}$ são as derivadas de primeira e segunda ordem, $\{F(t)\}$ é o vetor de forças externas.

Para fazer sequência de equações pode ser feito como apresentado nas Eq. (4.2) e (4.3)

¹Texto da nota de rodapé

$$\oint H \cdot ds = ni$$

{eq:A}
(4.2)

$$l_{fe} \cdot H_{fe} + 2x \cdot H_x = ni$$

{eq:B}
(4.3)

4.9 Tabelas

A apresetnação de dados pode ser feito conforme a Tab. 4.1.

Tabela 4.1 – Modelo coluna e repetições

tab:parametros			
Tratamento 1	Tratamento 2	Tratamento 3	Tratamento 4
123	4512	234	807
778	5678	543	755
409	7856	465	265
498	8657	584	646
321	4535	445	343
456	4666	243	966

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 4.2 apresenta um exemplo do uso de multicolumna e multilinha.

Tabela 4.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento

Grupo	tab:multicolumn_multirow			
	Tratamentos			
	Tratamento 1	Tratamento 2	Tratamento 3	Tratamento 4
A	123	4512	234	807
	778	5678	543	755
	409	7856	465	265
B	498	8657	584	646
	321	4535	445	343
	456	4666	243	966

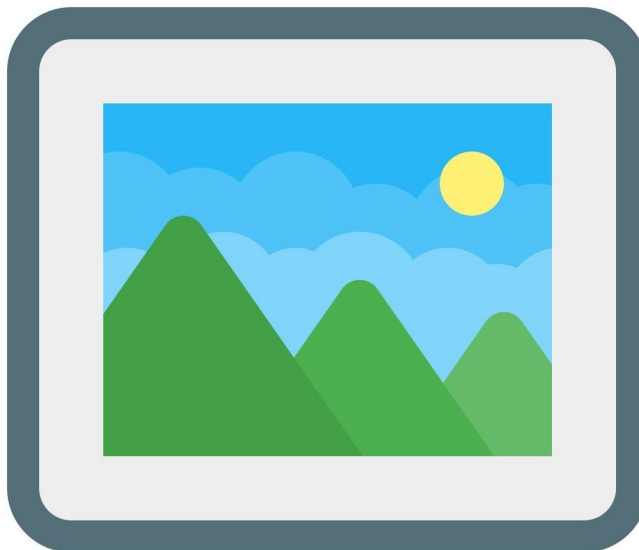
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.10 Figuras

A Figura 4.14 ilustra como deve ser colocada uma figura no trabalho.

Figura 4.14 – Legenda da Figura

fig:exemplo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo está um exemplo de subfiguras 4.15a e 4.15b presentes na Fig. 4.15.

Figura 4.15 – Subfiguras

(a) Legenda subfigura A.

subfig:1



(b) Legenda subfigura B.

subfigure

subfig:2



Fonte: Elaborado pelo autor.

CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

A conclusão deste trabalho apresenta uma síntese dos principais aspectos desenvolvidos ao longo da pesquisa, retomando os objetivos propostos e avaliando o grau de atendimento a esses objetivos à luz dos resultados obtidos. cap: conclusao

Inicialmente, são destacadas as principais contribuições do estudo, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico, evidenciando a relevância do trabalho para a área de conhecimento em que se insere. Os resultados alcançados permitem compreender de forma mais aprofundada o fenômeno analisado e demonstram a consistência da abordagem adotada.

Em seguida, são discutidas as limitações do trabalho, considerando as hipóteses assumidas, as simplificações adotadas e as restrições inerentes aos métodos empregados. O reconhecimento dessas limitações é fundamental para a adequada interpretação dos resultados e para a delimitação do escopo das conclusões apresentadas.

Por fim, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros, indicando possibilidades de continuidade e aprofundamento da pesquisa, seja por meio do aperfeiçoamento dos métodos utilizados, da ampliação da base de dados ou da aplicação da abordagem desenvolvida em diferentes contextos. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento científico e tecnológico na área.

5.1 Sugestões de trabalhos futuros

Como sugestões de trabalhos futuros para continuação desta dissertação pode-se citar:

- Trabalho futuro 1;
- Trabalho futuro 2;
- Trabalho futuro 3;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Gear Manufacturers Association. **Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth**. Alexandria, VA, 2004.

BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. **Elementos de Máquinas de Shigley**. 11. ed.. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2020.

CABRAL, L. D. d. S. **Balanceamento de Máquinas Rotativas utilizando Redes Neurais**. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.

Cavalini Junior, A. A. **Deteção e identificação de trincas transversais incipientes em eixos horizontais flexíveis de máquinas rotativas**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013.

FRISWELL, M. I.; PENNY, J. E.; GARVEY, S. D.; LEES, A. W. **Dynamics of rotating machines**. New York: Cambridge University Press, 2010. 1–526 p. ISBN 9780511780509. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511780509>>.

GONÇALVES, D. F. **Contribuição ao uso de Inteligência Artificial para a detecção e diagnóstico de falhas em máquinas rotativas**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.

GOOSSENS, M.; MITTELBAACH, F.; SAMARIN, A. **The LaTeX Companion**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1997.

HIBBELER, R. C. **Resistência dos Materiais**. 7. ed.. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

International Organization for Standardization. **Calculation of load capacity of spur and helical gears – Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors**. Geneva, Switzerland, 2019.

KAPLAN, J.; DOUSTI, s.; ALLAIRE, P.; NICHOLS, B.; DIMOND, T.; UNTAROIU, A. Rotor dynamic modeling of gears and geared systems. In: . [S.l.: s.n.], 2013. v. 7.

KAPLAN, J. A. **Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery**. Dissertação (Master of Science Thesis) — University of Virginia, Charlottesville, VA, 2012.

KAPLAN, J. A.; FITTRO, R. L.; UNTAROIU, A.; WOOD, H. G. Non-linear time-transient rotor dynamic analyses of geared systems. In: **Proceedings of ASME Turbo Expo 2015: Turbine Technical Conference and Exposition (GT2015)**. Montréal, Canada: [s.n.], 2015. Paper No: GT2015-43481.

KUBUR, M.; KAHRAMAN, A.; ZINI, D. M.; KIENZLE, K. Dynamic analysis of a multi-shaft helical gear transmission by finite elements: Model and experiment. **Journal of Vibration and Acoustics**, American Society of Mechanical Engineers, v. 126, n. 3, p. 398–406, 2004.

- LALANNE, M.; FERRARIS, G. **Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf**. [S.l.]: Wiley, 1998. 272 p.
- LAMPORT, L. **LaTeX: A Document Preparation System**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994.
- LIM, T.; SINGH, R. Vibration transmission through rolling element bearings. part iii: Geared rotor system studies. **Journal of Sound and Vibration**, v. 151, n. 1, p. 31–54, 1991. ISSN 0022-460X. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022460X91906509>>.
- LIN, J.; PARKER, R. G. Mesh stiffness variation instabilities in two-stage gear systems. **Journal of Vibration and Acoustics**, American Society of Mechanical Engineers, v. 124, n. 1, p. 68–76, 2002.
- LIU, H.; ZHANG, D.; LIU, K.; WANG, J.; LIU, Y.; LONG, Y. Nonlinear dynamic modeling and analysis for a spur gear system with dynamic meshing parameters and sliding friction. **Symmetry**, MDPI, v. 15, n. 8, p. 1530, 2023.
- MA, H.; SONG, R.; PANG, X.; WEN, B. Time-varying mesh stiffness calculation of cracked spur gears. **Engineering Failure Analysis**, Elsevier, v. 44, p. 179–194, 2014.
- MARTHA, L. F. **Análise de Estruturas: Conceitos e Métodos Básicos**. 1. ed.. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- MO, G.; LIU, C.; LIU, G.; LIU, F. Improved nonlinear dynamic model of helical gears considering frictional excitation and fractal effects in backlash. **Machines**, MDPI, v. 13, n. 4, p. 262, 2025.
- MOTT, R. L.; VAVREK, E. M.; WANG, J. **Elementos de Máquinas em Projetos Mecânicos**. 6. ed.. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- NEWMARK, N. M. A method of computation for structural dynamics. **Journal of the Engineering Mechanics Division**, v. 85, n. 3, p. 67–94, 1959. Disponível em: <<https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JMCEA3.0000098>>.
- NORTON, R. L. **Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada**. 6. ed.. ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2020.
- ÖZGÜVEN, H. N.; HOUSER, D. R. Mathematical models used in gear dynamics—a review. **Journal of Sound and Vibration**, v. 121, n. 3, p. 383–411, 1988.
- Pereira Neto, R. V. **Data Augmentation aplicado ao problema de balanceamento sem massas de teste em rotores flexíveis**. Tese (Tese de Doutorado - Engenharia Mecânica, POSFEMEC/UFU - Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal de Uberlândia, 2025.
- RADZEVICH, S. P.; DUDLEY, D. W. **Dudley's Handbook of Practical Gear Design and Manufacture**. 4th. ed. Boca Raton: CRC Press, 2021. ISBN 9780367649029.
- RAO, J. S.; SHIAU, T. N.; CHANG, J. R. Theoretical analysis of lateral response due to torsional excitation of geared rotors. **Mechanism and Machine Theory**, Elsevier, v. 33, n. 6, p. 761–783, 1998.
- REZENDE, S. W. F. d. **Novas Contribuições na Aplicação do Filtro de Kalman Aumentado para o Balanceamento de Rotores**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.

SAINSOT, P.; VELEX, P.; DUVERGER, O. Contribution of gear body to tooth deflections – a new bidimensional analytical formula. **Journal of Mechanical Design**, American Society of Mechanical Engineers, v. 126, n. 4, p. 748–752, 2004.

SANTOS, J. G. d. F.; COSTA, V. T. da; JUNIOR, A. A. C.; SILVA, R. T.; RITTO, T. G. An open-source software for rotordynamics. In: **Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025**. [S.l.: s.n.], 2025.

SICCHIERI, L. C. **Modelagem Multifísica de uma Unidade Geradora Hidrelétrica**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.

SILVA, R. T. **Impact of damper seal coefficients in rotor dynamics: uncertainties and optimization**. 69 p. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 2018.

SOUZA, F. A. d. A. Apolinário e; SANTOS, J. G. d. F.; TIMBÓ, R.; JUNIOR, A. A. C.; JR, V. S. Implementation of a spur gear time-varying mesh stiffness on coupled rotors. In: **Proceedings of the 28th International Congress of Mechanical Engineering - COBEM 2025**. [S.l.: s.n.], 2025.

STRINGER, D. B. **Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems**. Tese (Dissertation) — University of Virginia, Charlottesville, VA, 2008.

TANG, X.; ZOU, L.; YANG, W.; HUANG, Y.; WANG, H. Novel mathematical modelling methods of comprehensive mesh stiffness for spur and helical gears. **Applied Mathematical Modelling**, Elsevier, v. 64, p. 524–540, 2018.

TIMBÓ, R.; MARTINS, R.; BACHMANN, G.; RANGEL, F.; MOTA, J.; VALÉRIO, J.; RITTO, T. G. ROSS - Rotordynamic Open Source Software. **Journal of Open Source Software**, v. 5, n. 48, p. 2120, 2020.

TIMOSHENKO, S. P. On the transverse vibrations of bars of uniform cross-section. **Philosophical Magazine**, Taylor & Francis, v. 43, n. 253, p. 125–131, 1922.

VISNADI, L. B. **Efeito de trinca em engrenagens de dente reto na resposta dinâmica do rotor**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2022. Orientador: Hélio Fiori de Castro.

WALHA, L.; FAKHFAKH, T.; HADDAR, M. Backlash effect on dynamic analysis of a two-stage spur gear system. **Journal of Failure Analysis and Prevention**, ASM International, v. 6, p. 60–68, 2006.

YI, Y.; HUANG, K.; XIONG, Y.; SANG, M. Nonlinear dynamic modelling and analysis for a spur gear system with time-varying pressure angle and gear backlash. **Mechanical Systems and Signal Processing**, Elsevier, v. 132, p. 18–34, 2019.

ZHU, G.; HUANG, K.; XIONG, Y.; DING, W.; PENG, J.; LI, A. Nonlinear dynamics modeling and analysis of spur gear pair with uncertain fractal backlash and assembly error based on interval theory. **Nonlinear Dynamics**, Springer, v. 113, p. 32059–32090, 2025.

APÊNDICE A

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA PELO MÉTODO DE NEWMARK E CONVERGÊNCIA POR NEWTON-RAPHSON

O Método de Newmark (NEWMARK, 1959) é um procedimento numérico robusto para solucionar equações diferenciais no domínio do tempo. Na análise de sistemas rotativos e engrenagens com severas não linearidades, sua formulação clássica é acoplada a rotinas iterativas de correção para garantir convergência e estabilidade da solução (VISNADI, 2022).

1.1 Formulação Clássica do Método

A formulação baseia-se na expansão em série de Taylor para o vetor de deslocamentos $\{q\}$. Considerando o passo de tempo $\Delta t = t_2 - t_1$, o método introduz os parâmetros β e γ para controlar a precisão e estabilidade, relacionando os estados do sistema entre dois instantes consecutivos:

$$\{q\}_{t_2} = \{q\}_{t_1} + \{\dot{q}\}_{t_1} \Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \Delta t^2 \{\ddot{q}\}_{t_1} + \beta \Delta t^2 \{\ddot{q}\}_{t_2} \quad (1.1)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2} = \{\dot{q}\}_{t_1} + (1 - \gamma) \Delta t \{\ddot{q}\}_{t_1} + \gamma \Delta t \{\ddot{q}\}_{t_2} \quad (1.2)$$

Adotando a regra do ponto médio ($\beta = 1/4$ e $\gamma = 1/2$), garante-se um esquema incondicionalmente estável para sistemas lineares e precisão de segunda ordem (VISNADI, 2022). O método é implícito, pois as equações dependem da aceleração no próprio instante a ser avaliado ($\{\ddot{q}\}_{t_2}$).

1.2 Formulação de Convergência e Newton-Raphson

Devido às não linearidades a solução implícita direta não é possível, adotando-se uma abordagem preditor-corretor com Newton-Raphson. Na etapa de **previsão**, as estimativas para o próximo passo assumem um incremento nulo de aceleração:

$$\{q\}_{t_2}^* = \{q\}_{t_1} + \{\dot{q}\}_{t_1} \Delta t + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \Delta t^2 \{\ddot{q}\}_{t_1} \quad (1.3)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2}^* = \{\dot{q}\}_{t_1} + (1 - \gamma) \Delta t \{\ddot{q}\}_{t_1} \quad (1.4)$$

$$\{\ddot{q}\}_{t_2}^* = \{0\} \quad (1.5)$$

Em seguida, avalia-se o resíduo dinâmico $\{R\}$ do sistema. Para satisfazer o equilíbrio dinâmico, o resíduo deve tender a zero:

$$\{R\}_{t_2} = \{F_{ext}\}_{t_2} + \{F_{nl}(\{q\}_{t_2}, \{\dot{q}\}_{t_2})\} - ([M]\{\ddot{q}\}_{t_2} + [C]\{\dot{q}\}_{t_2} + [K]\{q\}_{t_2}) = 0 \quad (1.6)$$

Sendo $[M]$, $[C]$ e $[K]$ as matrizes de massa, amortecimento e rigidez; $\{F_{ext}\}$ as forças externas e $\{F_{nl}\}$ as forças não lineares.

Para anular o resíduo iterativamente, aplica-se o método de Newton-Raphson. A correção dos estados exige a inversão da matriz Jacobiana $[J]$ que, devido à complexidade analítica, é construída numericamente:

$$[J] = [M] + \gamma \Delta t [C] + \beta \Delta t^2 [K] - \frac{\partial \{F_{nl}\}}{\partial \{\ddot{q}\}} \quad (1.7)$$

A derivada numérica é obtida aplicando uma pequena perturbação ϵ nas acelerações e avaliando a variação da força não linear correspondente. A correção da aceleração ($\Delta\{\ddot{q}\}$) a cada iteração de Newton resolve o sistema:

$$[J] \Delta\{\ddot{q}\} = \{R\} \quad (1.8)$$

Os vetores de estado são então atualizados:

$$\{\ddot{q}\}_{t_2} \leftarrow \{\ddot{q}\}_{t_2} + \Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.9)$$

$$\{\dot{q}\}_{t_2} \leftarrow \{\dot{q}\}_{t_2} + \gamma\Delta t\Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.10)$$

$$\{q\}_{t_2} \leftarrow \{q\}_{t_2} + \beta\Delta t^2\Delta\{\ddot{q}\} \quad (1.11)$$

O processo iterativo se repete até a norma do resíduo ser inferior à tolerância definida ($tol = 10^{-6}$).

1.3 Algoritmo de Passo de Tempo Adaptativo

Transições abruptas da força exigem controle do incremento de tempo. Para otimizar o custo computacional mantendo a estabilidade, utiliza-se um passo de tempo adaptativo baseado nas iterações do Newton-Raphson:

- **Convergência Rápida:** Se atingida em poucas iterações (e.g., ≤ 5), o subpasso (Δt_{sub}) é duplicado, respeitando o limite do passo macro.
- **Convergência Lenta:** Se demandar muitas iterações (e.g., ≥ 10), o subpasso é reduzido à metade, com um limite mínimo para evitar interrupções.
- **Divergência:** Caso não atinja a tolerância em 15 iterações, o passo é descartado, o subpasso cai para 25% de seu valor e a integração retrocede.

A rotina foi implementada em Python e compilada *just-in-time* (JIT) via Numba, garantindo desempenho computacional.

ANEXO A

TÍTULO DO ANEXO

anex:A

Este anexo reúne documentos e materiais de apoio que não foram elaborados pelo autor, sendo incluídos com a finalidade de complementar e contextualizar o conteúdo apresentado no corpo do trabalho.

Os documentos aqui apresentados servem como referência adicional e apoio à compreensão do tema estudado, contribuindo para a fundamentação e validação das informações discutidas ao longo da pesquisa.

A inclusão deste anexo tem caráter exclusivamente informativo, não representando uma contribuição autoral direta, mas fornecendo subsídios externos relevantes para o entendimento global do trabalho.